



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Transición energética en España

Marco estratégico y avances

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Lucía Blanco Cano
Subdirectora General de Prospectiva y Estadísticas Energéticas
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

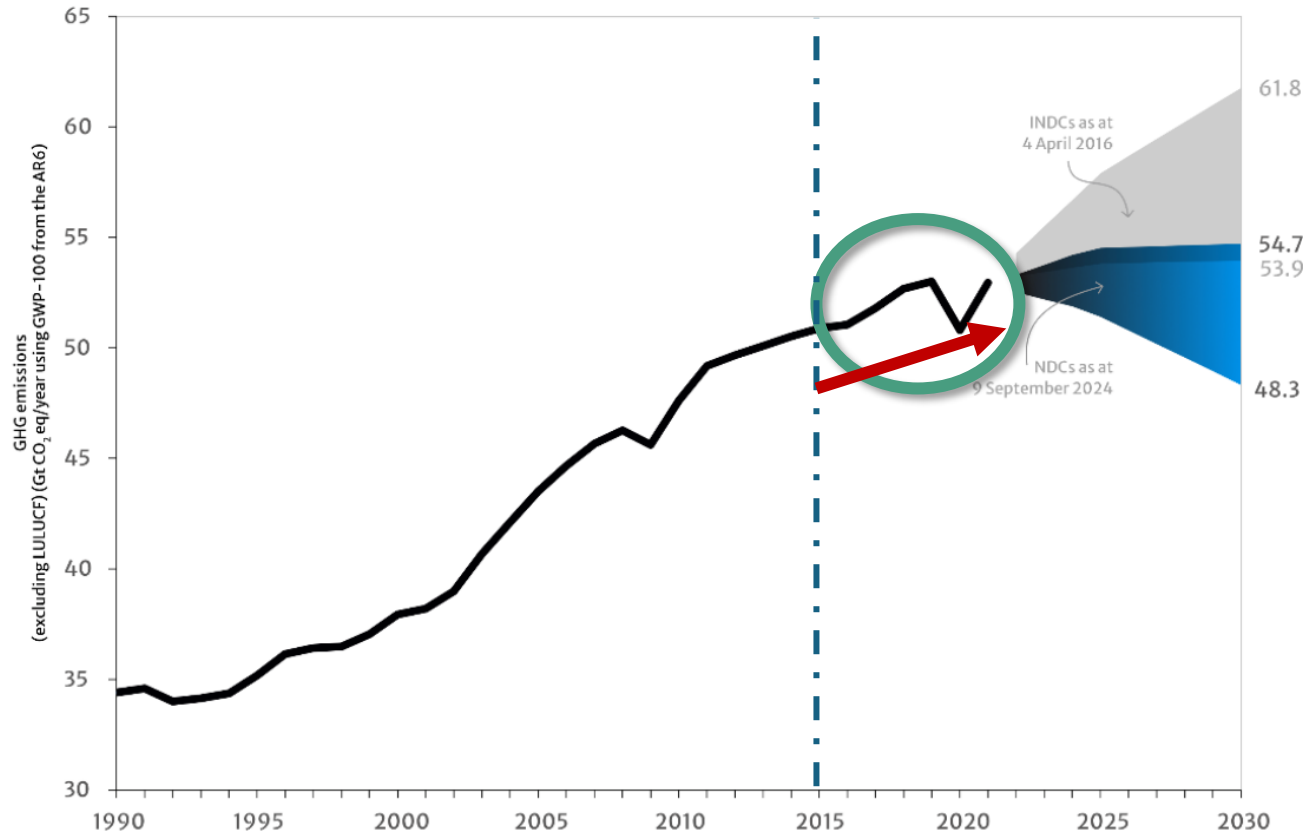
ÍNDICE

- 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**
- 2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA**
- 3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL**
- 4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030**
- 5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050**

ÍNDICE

- 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**
2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA
3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030
5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050

Cambio climático y transición energética



Evolución y proyecciones de los niveles de emisiones según las contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París (NCD)

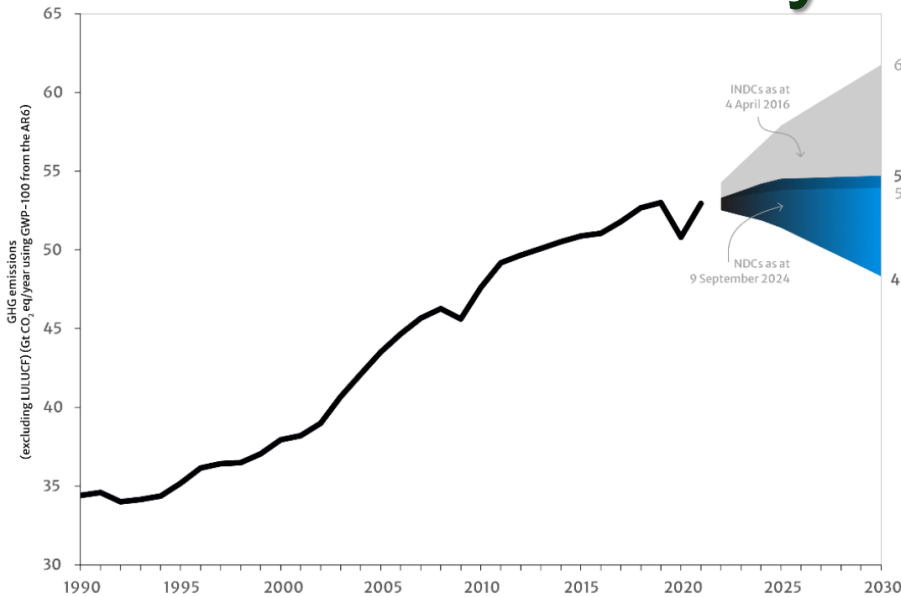
Fuente: CMNUCC (ONU)

Acuerdo de París de 2015: hito histórico en la lucha mundial contra el cambio climático

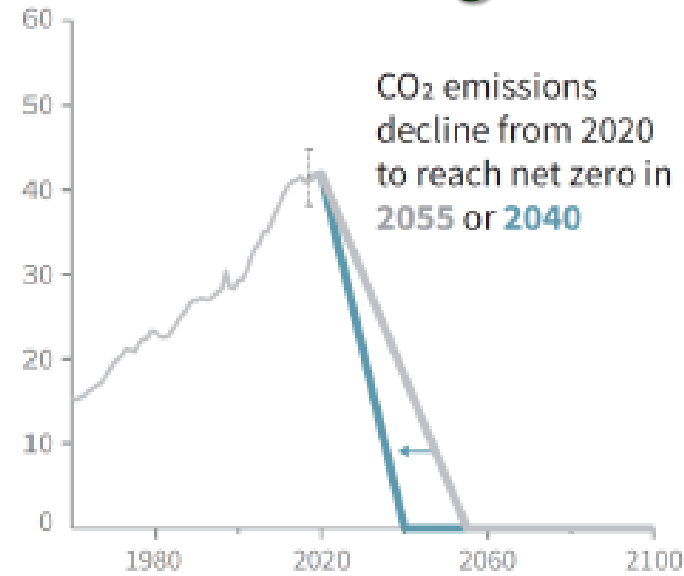
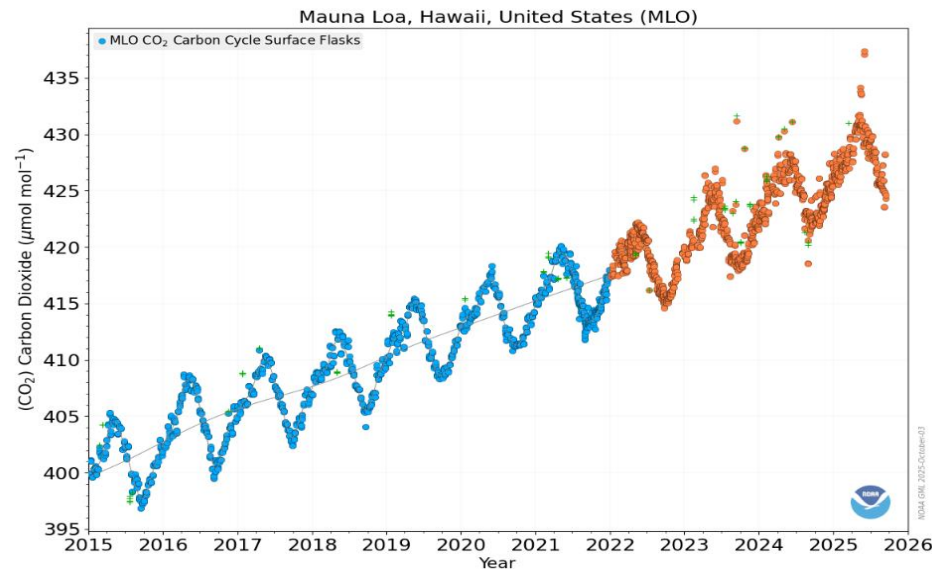
Objetivo global

Mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los **2 °C** respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de **1,5 °C**.

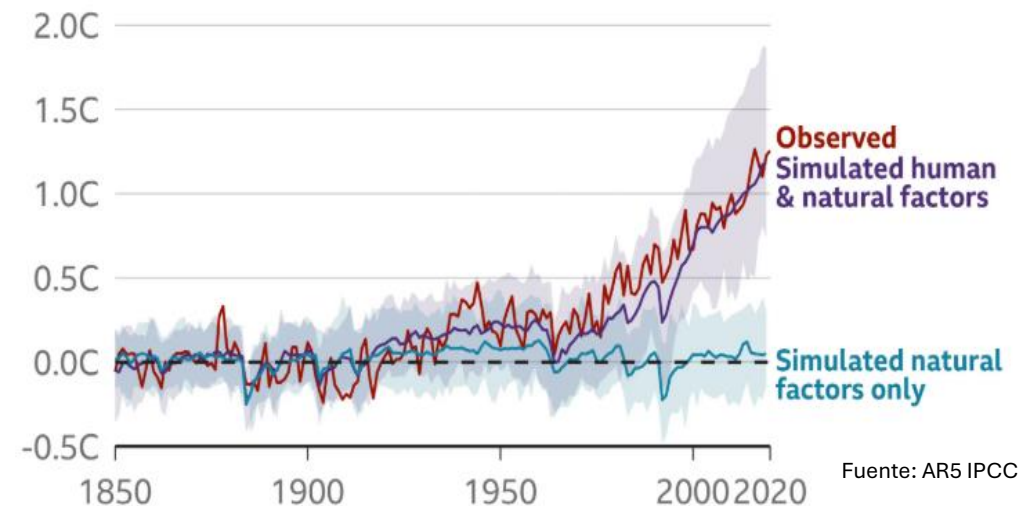
Cambio climático y transición energética



Fuente: CMNUCC (ONU)



Fuente: IPCC AR6



Fuente: AR5 IPCC

Cambio climático y transición energética

Según la Organización Meteorológica Mundial

- **2024:** los principales indicadores del cambio climático volvieron a alcanzar **niveles jamás registrados**.
- El aumento del nivel del mar y el calentamiento de los océanos serán **irreversibles** durante siglos.
- En **2024**, concentraciones récord de gases de efecto invernadero, combinadas con un episodio de El Niño y otros factores, espolearon los **niveles de calor hasta valores sin precedentes**.
- **La transición hacia las energías renovables es motivo de esperanza**

Según el 6º informe de evaluación del IPCC

Las **medidas implementadas** y las contribuciones voluntarias de los últimos años aún conducen a escenarios de proyección de incremento de la temperatura global en una media de entre **2,8°C y 3,2°C antes de 2100**

World energy Outlook

- Más peso **seguridad energética** y energía barata **vs objetivos climáticos**
- **2024 año más caluroso** - ya se ha superado el **1,5°C**.
- Los mejores escenarios estiman **se mantiene unos años por encima**

Numerosos informes internacionales a las puertas de la COP

👎 Lo negativo

- Nuevo **máximo histórico de emisiones CO2**
- **Récord** de uso de **GNL**
- Está regresando -poco, pero regresa- el **carbón**
- **Centros de datos (IA)** lidera demanda disparada
- Nos encaminamos hacia aumento de temperatura de **2,6 °C**

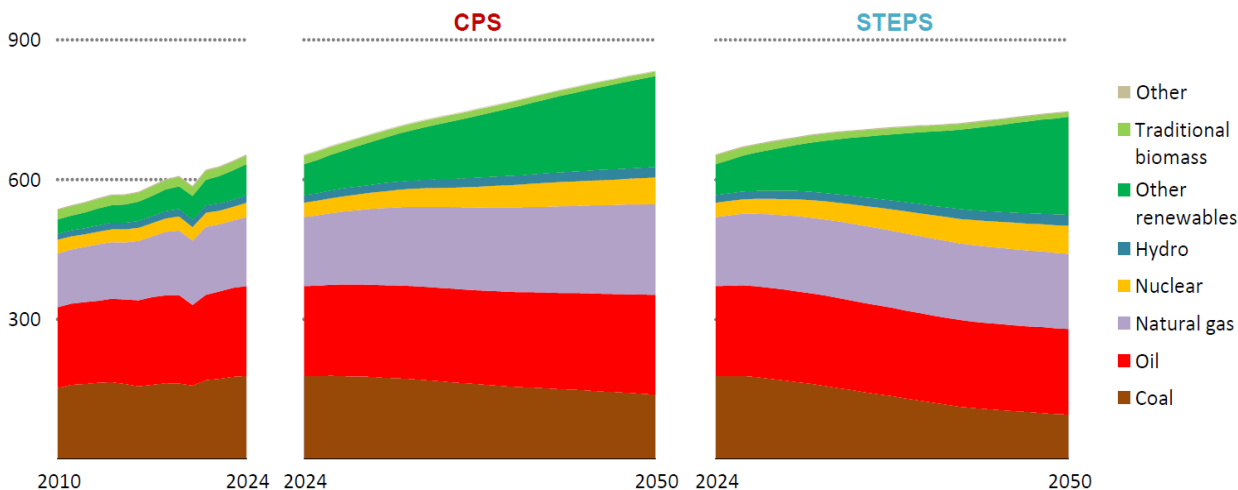


👍 Lo positivo

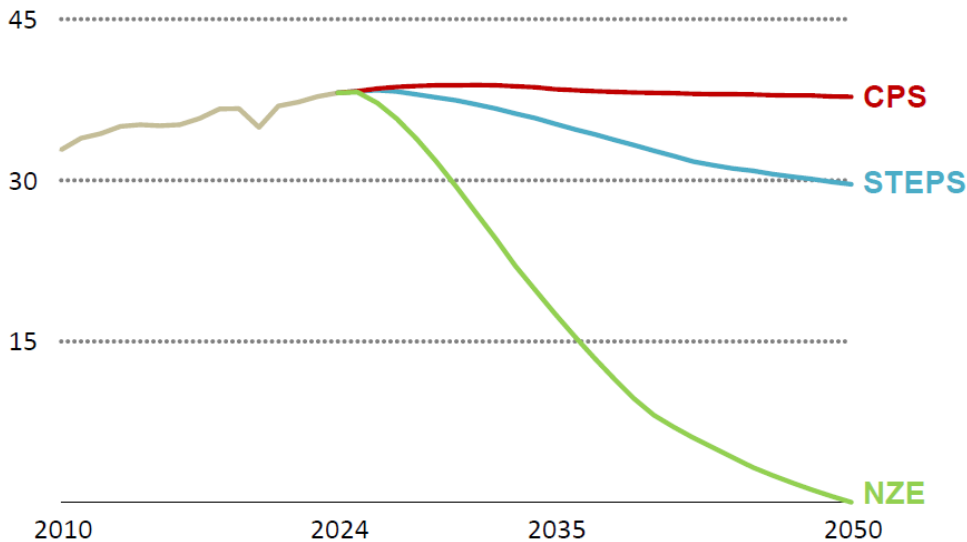
- hay **avances**: cuando se firma el acuerdo de París se esperaba un calentamiento de unos **3,6 °C** para el año 2100
- El rápido despliegue de **energías renovables** está cerca de cubrir el **aumento anual de la demanda** mundial de energía
- Pese al nivel récord de emisiones en 2025, la tasa de aumento se ha reducido a más de la mitad en los últimos años
- Esto se debe, fundamentalmente, a auge en el despliegue de **energías limpias**
- **UE sí están en la senda de cumplir los objetivos climáticos**
- La **OCDE** señala a **España** como **frontrunner** en transición energética

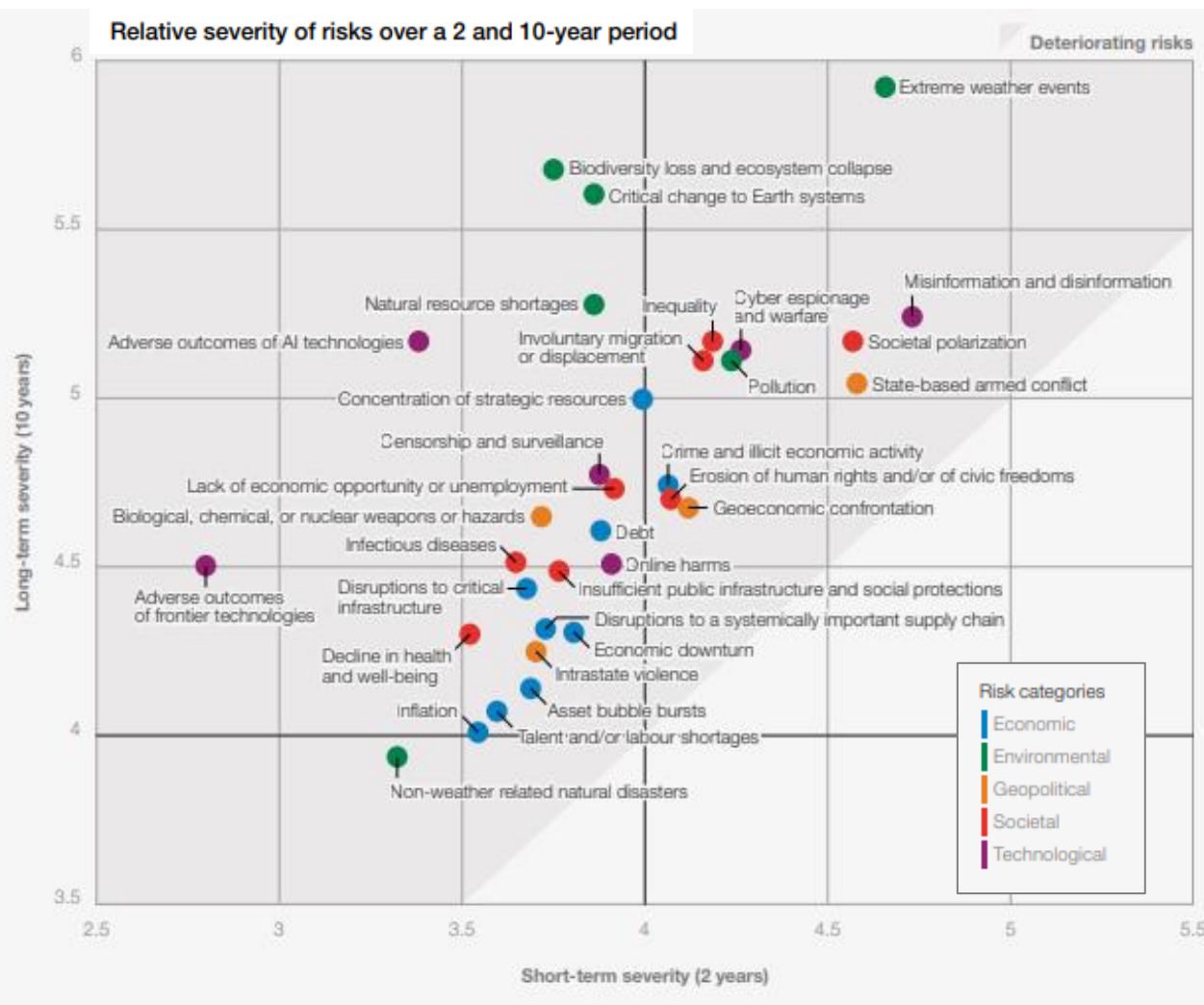
Cambio climático y transición energética

Global energy demand by source and scenario, 2010 – 2050 (EJ)



Energy related CO₂ emissions by scenario (Gt)





Fuente: *The Global Risks Report 2025- 20th Edition.*
World Economic Forum

Escenarios hasta 2050



Escenario de incremento de la temperatura global: **3.2°C**: las pérdidas económicas podrían alcanzar el **18% del PIB** mundial hasta el año 2050.



Escenario de incremento de la temperatura global: **2-2.6°C**: las pérdidas económicas podrían alcanzar el **10-13% del PIB** mundial hasta el año 2050.



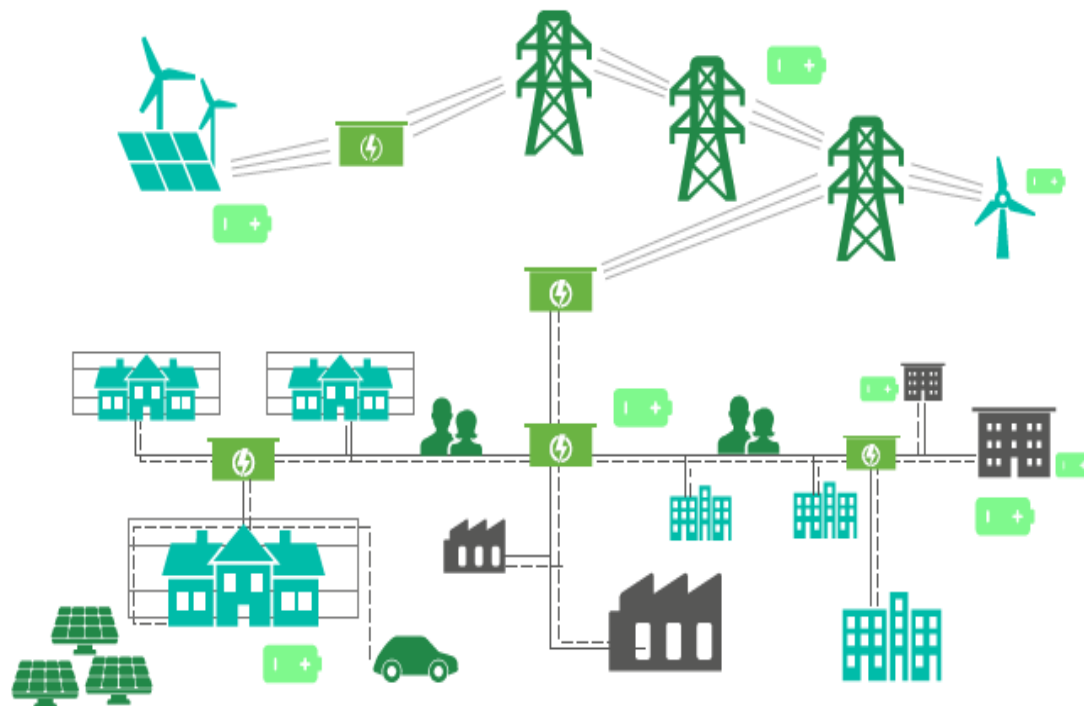
Acuerdo de París. Temperatura por debajo de **2°C**: El PIB sería un **4.2%** inferior que en un mundo sin cambio climático.
Fuente: IPCC AR5

Un nuevo modelo energético

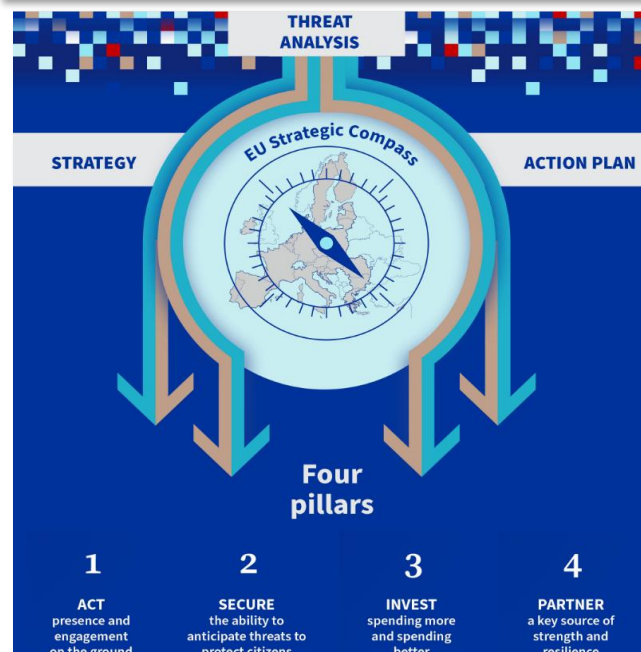
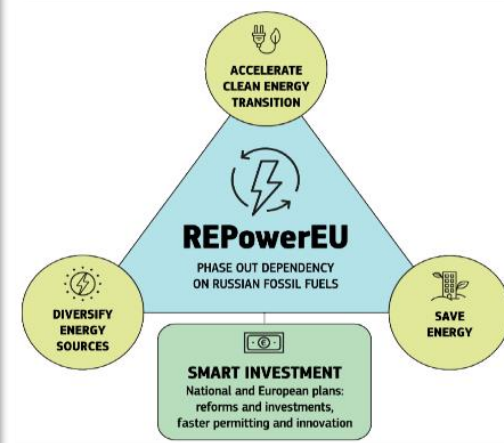
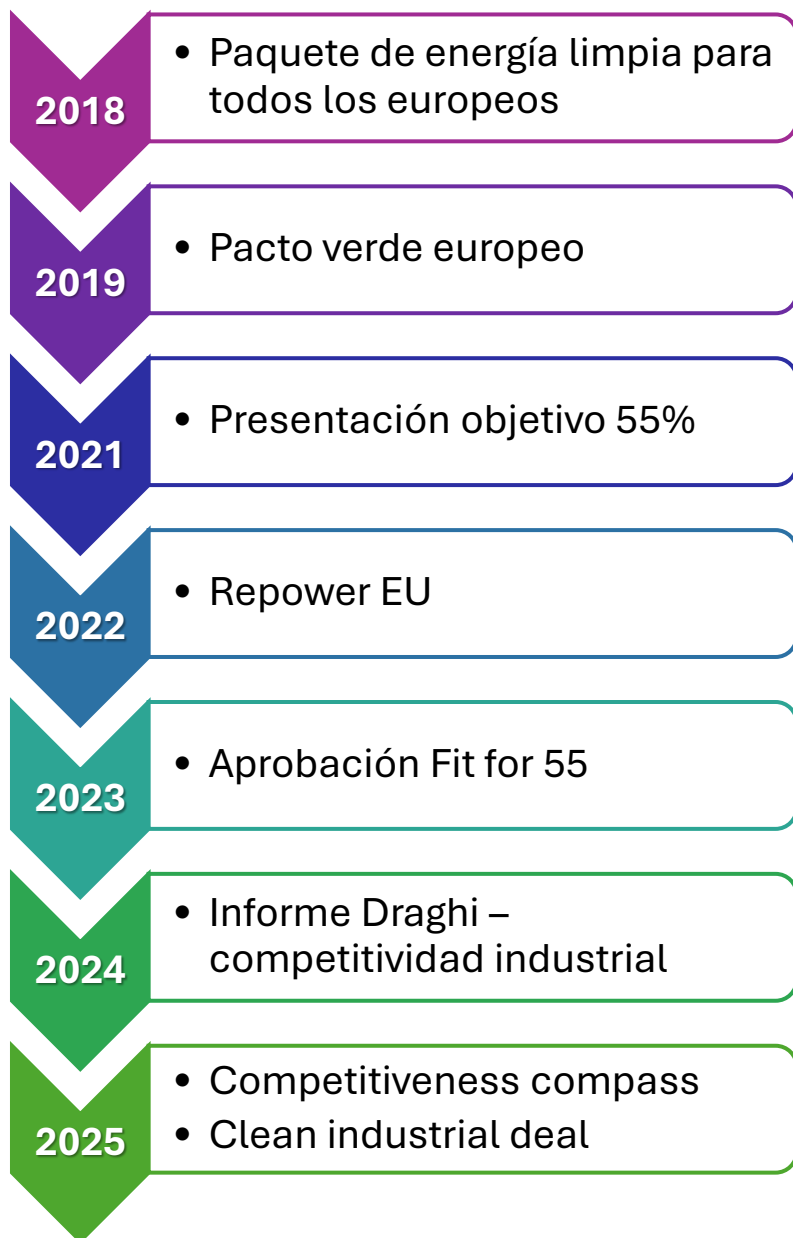
- **Descarbonización**
- **Eficiencia energética**
- **Participación ciudadana**
- **Competitividad**
- **Autonomía estratégica**

Vectores de la transición energética:

- **Energías renovables**, con aplicación en sistemas centralizados, distribuidos y usos finales directos
- **Electrificación** de usos finales
- **Flexibilidad**: almacenamiento energético, gestión de la demanda, digitalización, nuevos servicios y agentes
- **Eficiencia energética**, clave en movilidad, industria y edificios

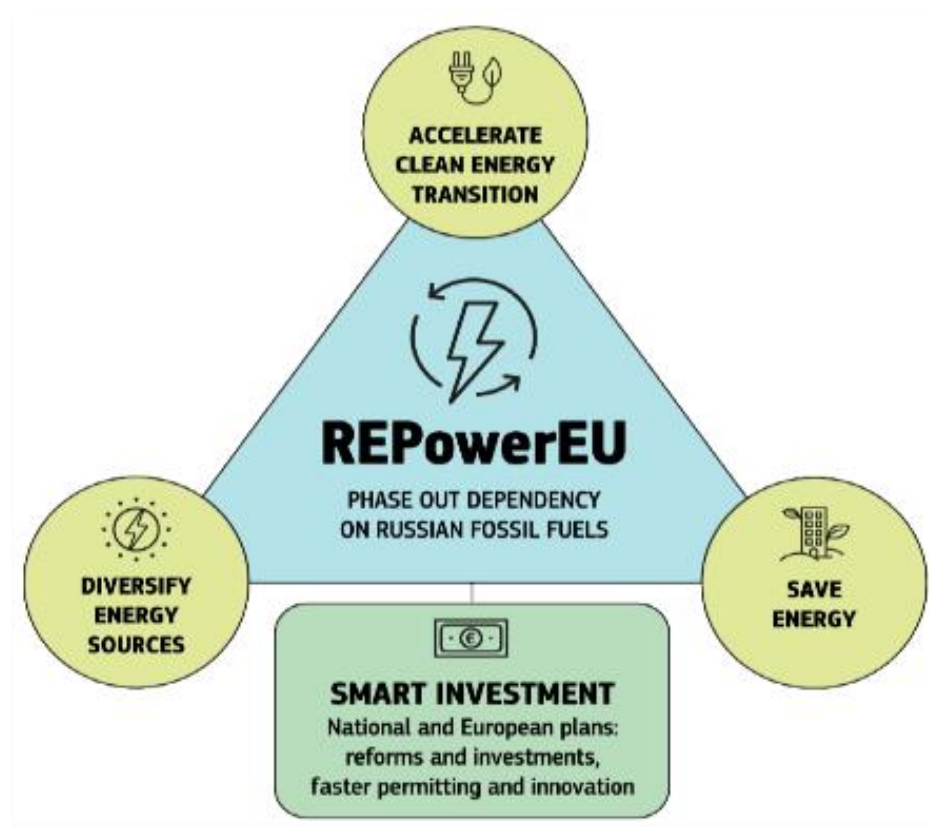


Marco Europeo de Clima y Energía



Marco Europeo de Clima y Energía

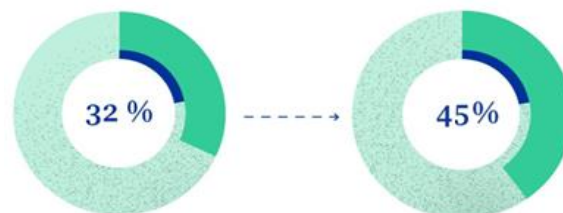
Paquete Fit for 55



Marco Europeo de Clima y Energía

Paquete Fit for 55

Renovables Objetivos a 2030



Edificios



Industria



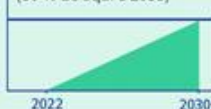
+1,6 %
al año



Hidrógeno renovable en la industria



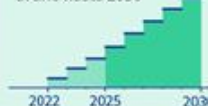
+42 %
del consumo total
(60 % de aquí a 2035)



Calefacción y refrigeración



+0,8 %
al año hasta 2025
+1,1 %
al año hasta 2030



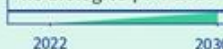
Transporte y combustibles



Los Estados miembros pueden elegir



+5,5 %
de biocombustibles avanzados y de combustibles renovables de origen no biológico para 2030



+1 %
de combustibles renovables de origen no biológico para 2030



Marco Europeo de Clima y Energía

Paquete Fit for 55

Eficiencia energética Objetivos a 2030

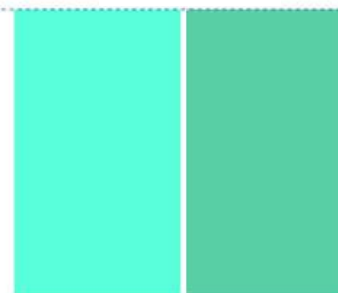
Reduction
achieved so far



-29%

(EU average)

Former
target



-32.5%
for primary
consumption

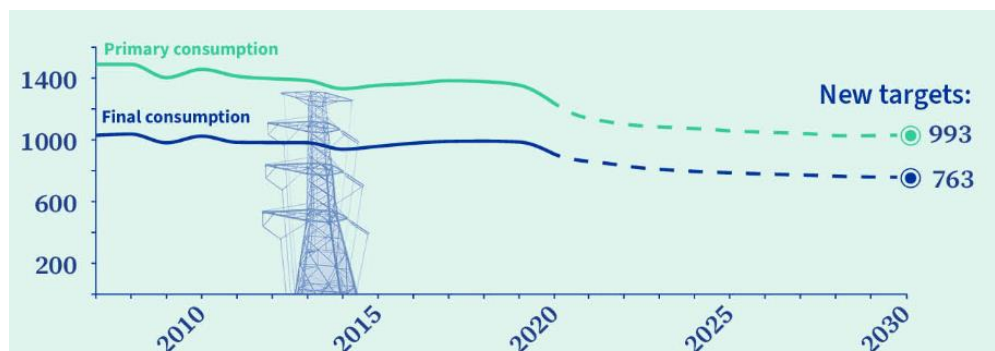
-32.5%
for final
consumption

New
target

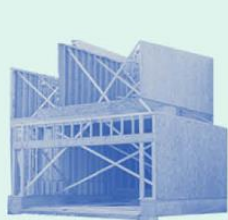


-40.6%
for primary
consumption
(indicative)

-38%
for final
consumption
(mandatory)



Key sectors concerned:



→ buildings



→ industry



→ transport

Marco Europeo de Clima y Energía

Clean industrial deal



Green Deal Industrial Plan



[Marco regulador previsible simplificado](#)



[Comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes](#)



[Acceso más rápido a la financiación](#)



[Mejora de las capacidades](#)

Financiación > 100.000 M€

- Creación de un **banco de descarbonización industrial**.
- Nuevo marco de ayudas estatales
- Refuerzo del **Fondo de Innovación**
- Convocatoria específica en Horizonte Europa para **I+D**.
- Modificación de **InvestEU**.

Plan de energía asequible - clave para la **competitividad**.

- Acelerar el despliegue de energía limpia y **electrificación**.
- **Interconexiones** físicas.
- Usar la energía de forma más **eficiente**
- **Reducir la dependencia** de combustibles fósiles importados.

Impulsar la demanda de productos limpios

- La Ley de Aceleración de la **Descarbonización Industrial** busca aumentar la demanda de productos limpios fabricados en la UE
- Introducción de **criterios de sostenibilidad, resiliencia y 'fabricado en Europa'** en contrataciones públicas y privadas.
- Revisión del marco de contratación pública en 2026 para sectores estratégicos.

Circularidad y acceso a materiales

- Mecanismo para **agrupar demanda** empresarial de materias primas
- Centro de Materias Primas Fundamentales – **compras conjuntas**
- **Ley de Economía Circular en 2026** para reutilización eficiente y reducción de dependencias

Capacidades y empleos de calidad

- 500.000 puestos de trabajo
- Reducción de burocracia y promoción del empleo de calidad.

Marco Europeo de Clima y Energía

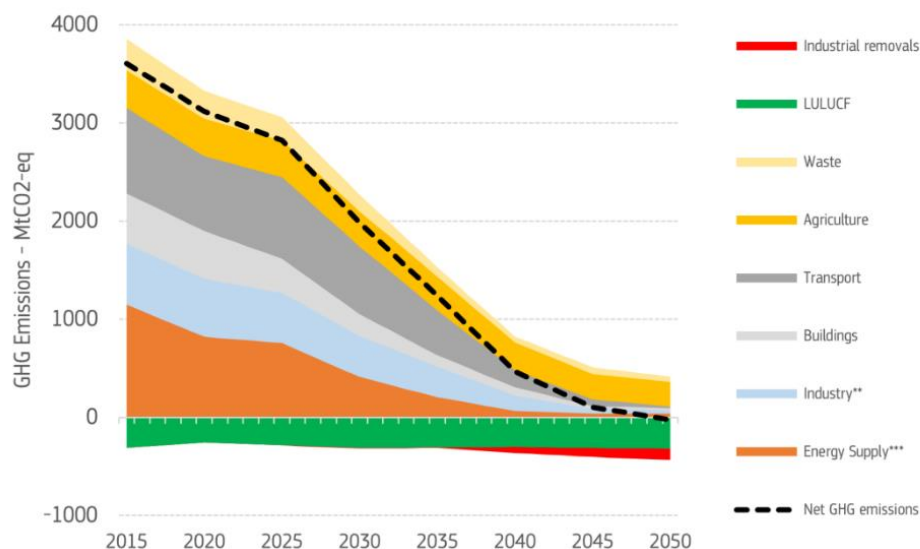
Objetivo 2040



Securing our future Europe's 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society

- ✓ Reducción del 90% de las emisiones netas con respecto a 1990 en 2040
- ✓ Sector eléctrico Net-Zero en 2040.
- ✓ Coste de inacción: 650.000 M€

Greenhouse gas emissions in the period 2015-2050*



*Source: PRIMES, GAINS, GLOBIOM

**Excluding non-BECCS industrial removals

***Including Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS)

ÍNDICE

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
- 2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA**
3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030
5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050

Marco nacional de clima y energía



Marco internacional

Acuerdo de París 2015	Pacto Verde Europeo
Agenda 2030 DS	Fit For 55
Paquete UE Energía Limpia	RePower EU



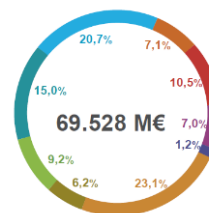
Marco estratégico



Marco regulatorio



Apoyo a la inversión



Verde

39,7%

Digital

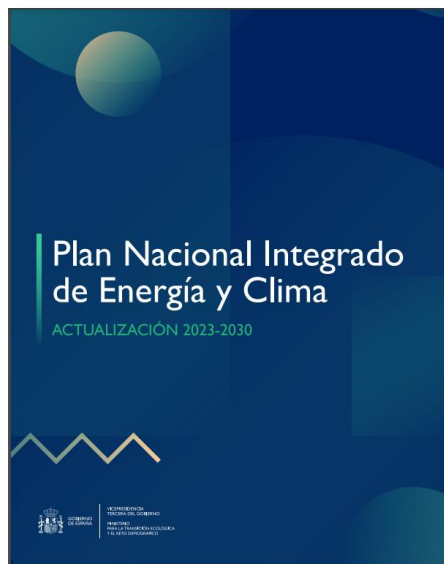
28,2%

Marco estratégico de clima y energía

Herramientas de planificación en el **Reglamento (UE) 2018/1999**, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima y en la **Ley 7/2021** de Cambio Climático y Transición Energética



Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima **2030**



Reducción de emisiones GEI
32 %



81% de generación eléctrica



43% de mejora en eficiencia energética



48% de renovable sobre el uso final



Estrategia de Descarbonización a largo plazo **2050**



97% de renovable sobre el uso final



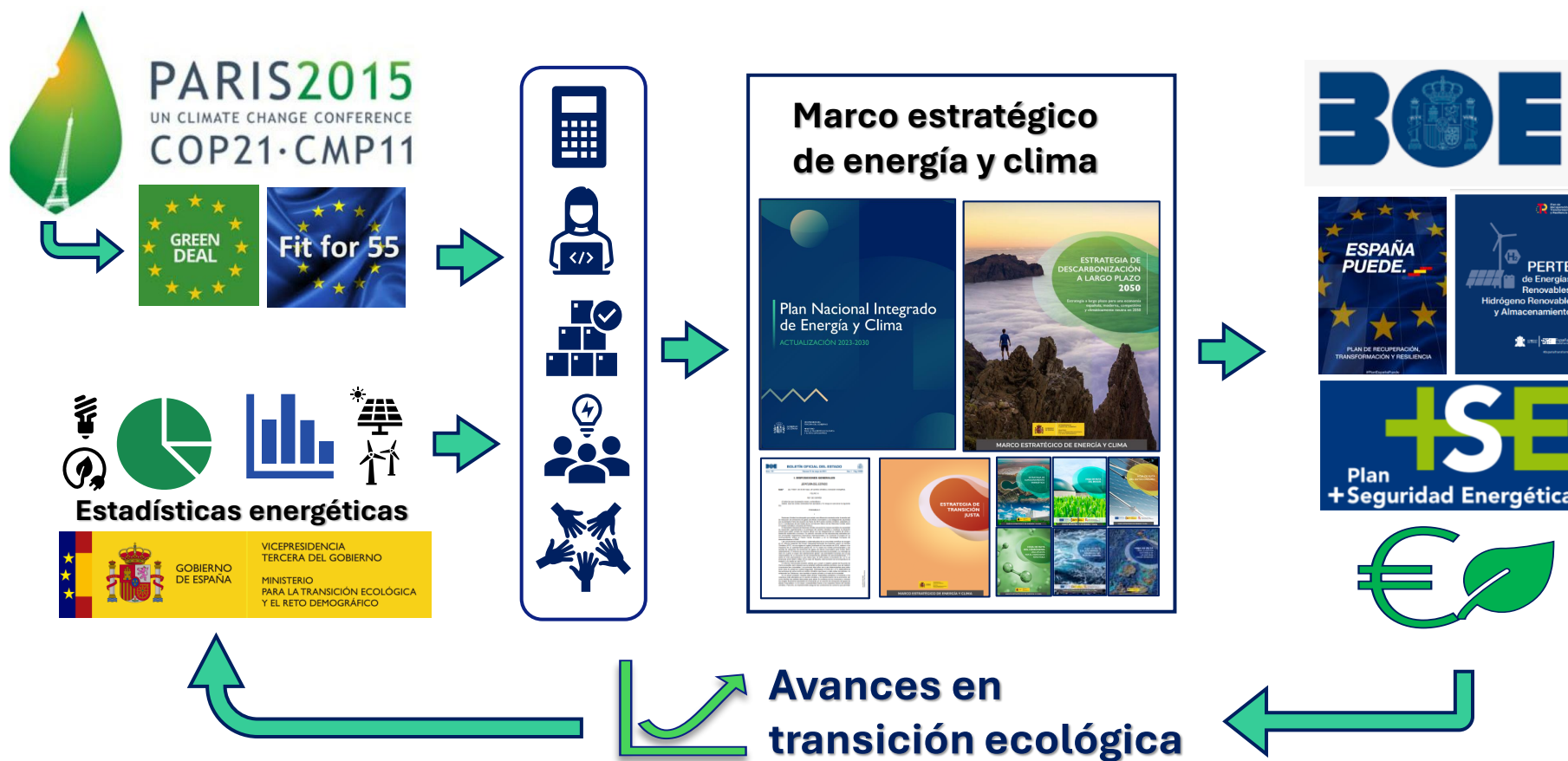
Neutralidad climática antes de 2050

eléctrico
able

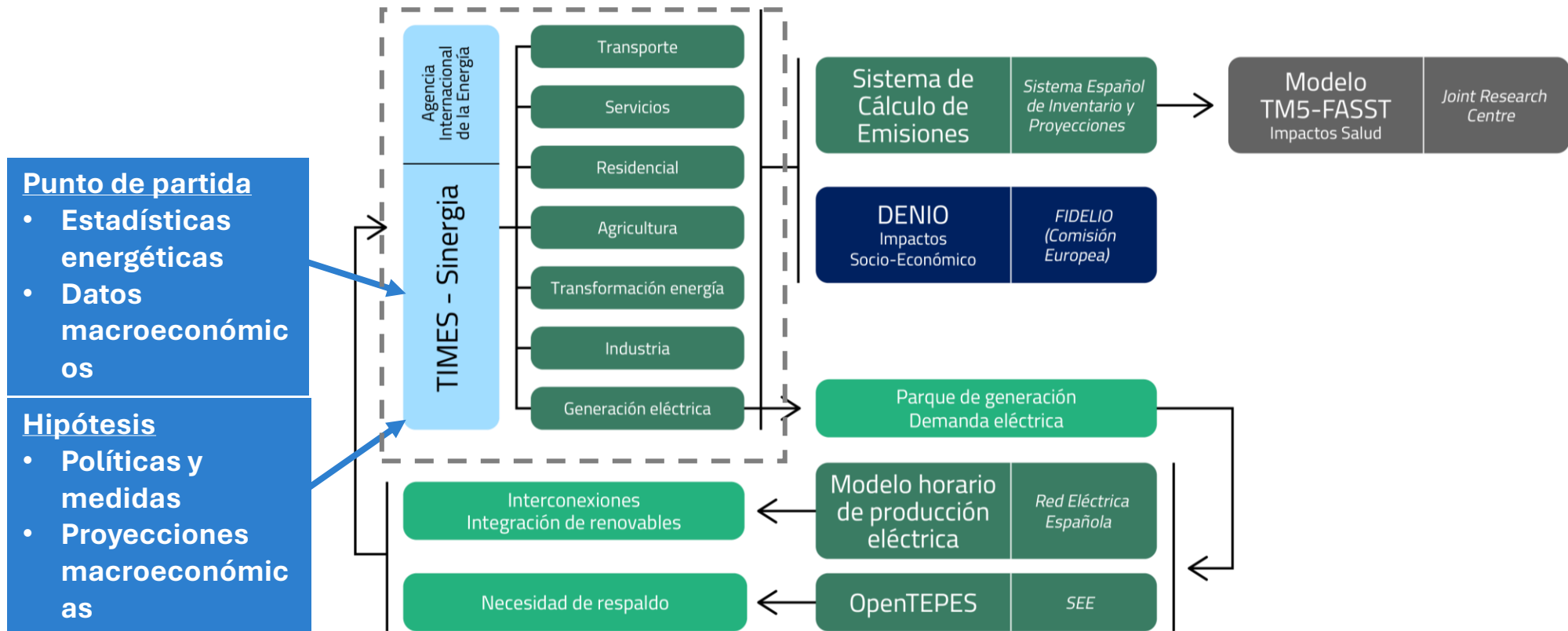


Trabajando en las actualizaciones
30% completado
No apagues el equipo

Proceso de planificación estratégica



Modelización del sistema energético



TIMES
etap

ÍNDICE

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA
- 3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL**
4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030
5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050

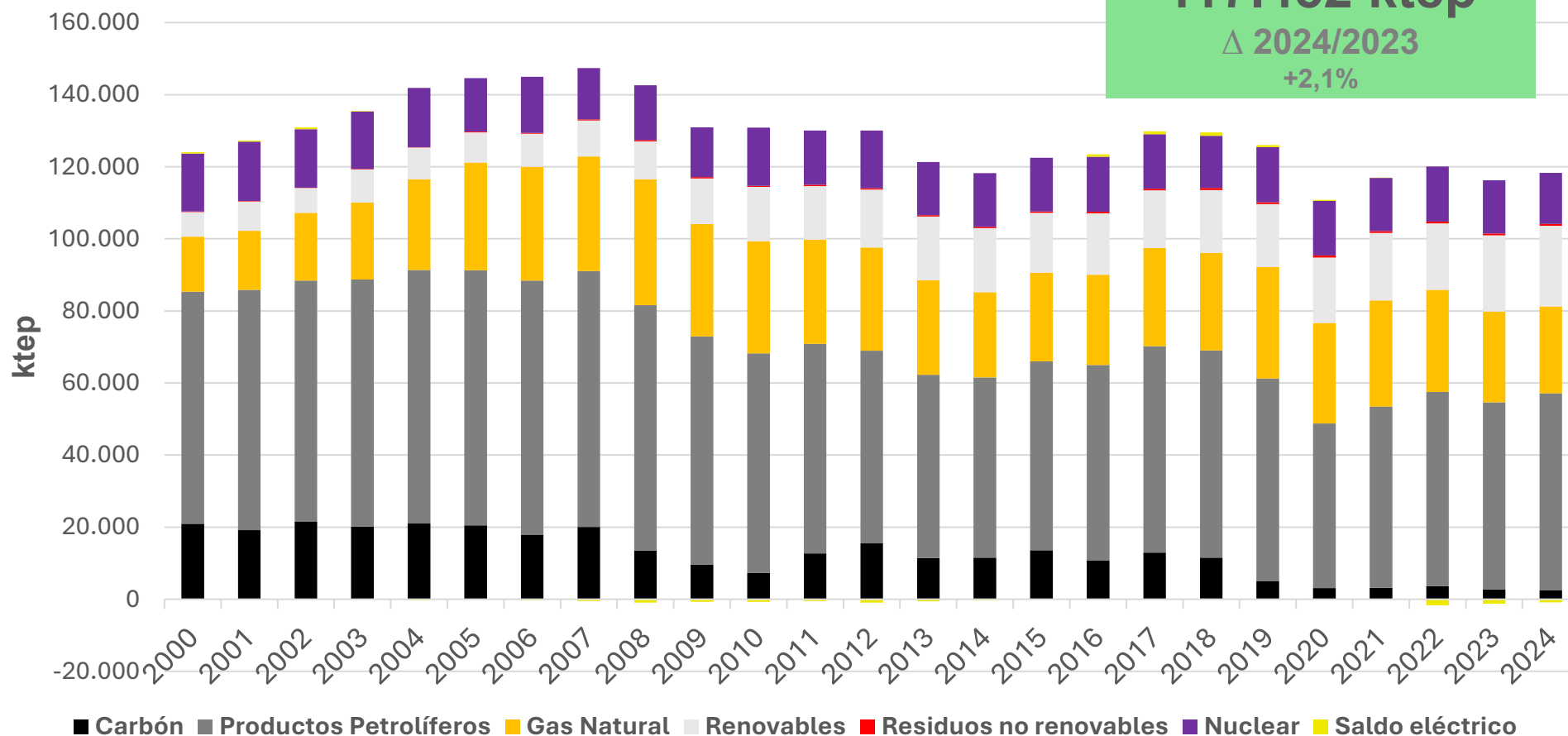
Elaboración del balance



(ktep)	BALANCE PROVISIONAL 2023	BALANCE CONSOLIDADO 2023	% Variación
Energía primaria	114.453	115.036	0,5% 22
Energía final	86.317	88.931	-0,9%

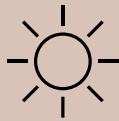
Balance provisional 2024

Energía primaria (ktep)



Fuente: MITERD

Balance provisional 2024



Energías renovables

+6,2%



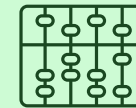
Carbón

-11,6%



Gas

-4,6%



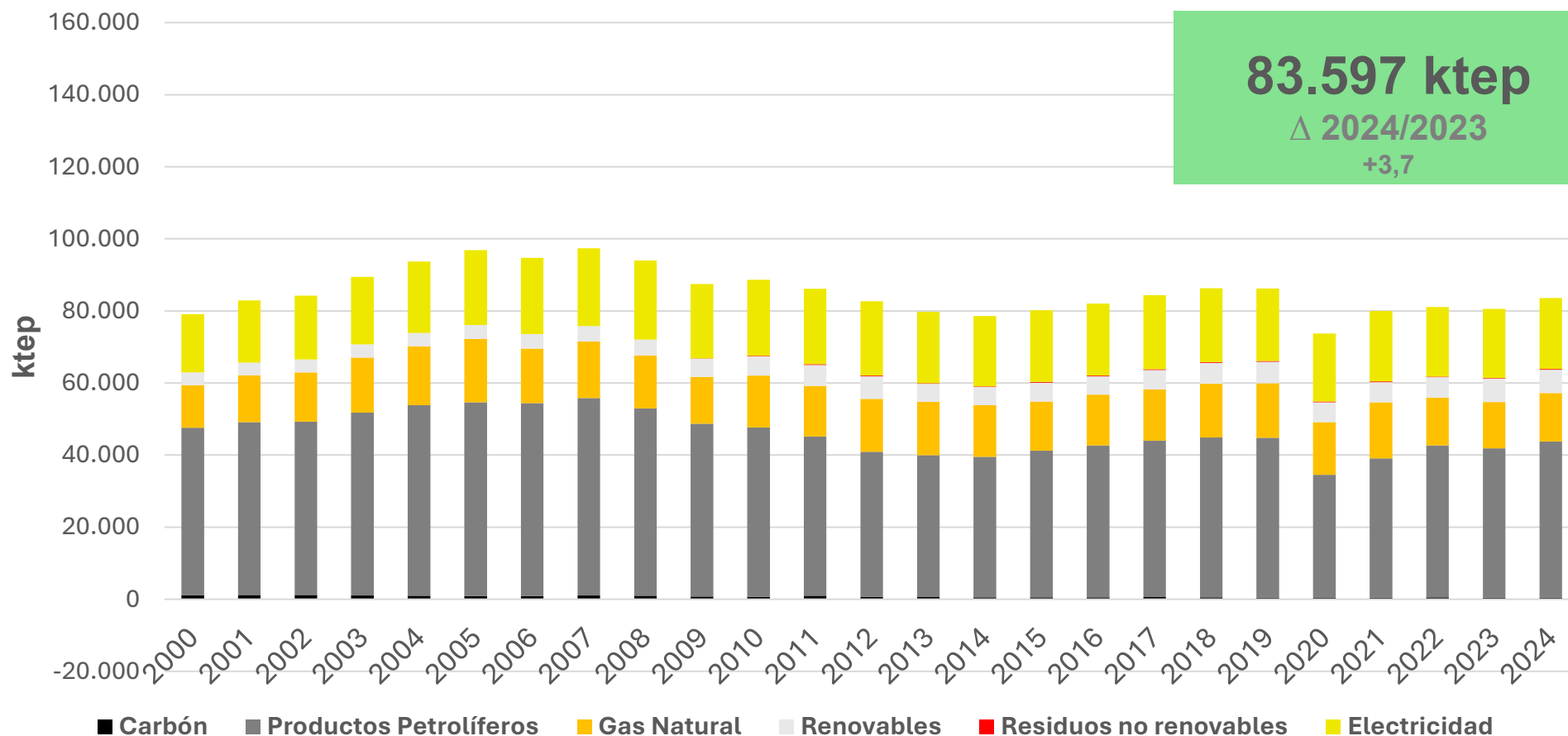
**Saldo
exportador**

10,2_{TWH}

*

Balance provisional 2024

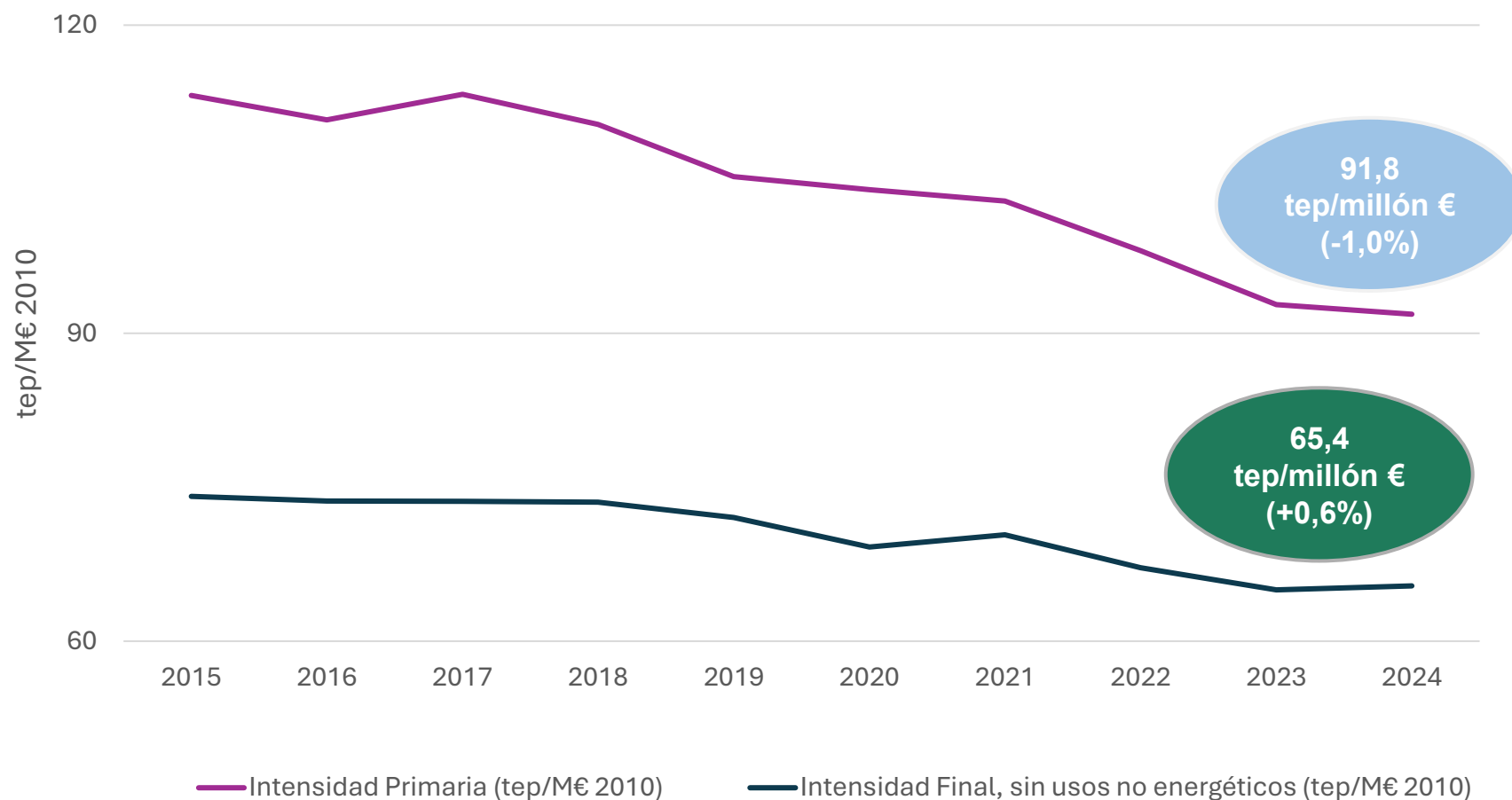
Energía final sin usos no energéticos (ktep)



Fuente: MITERD

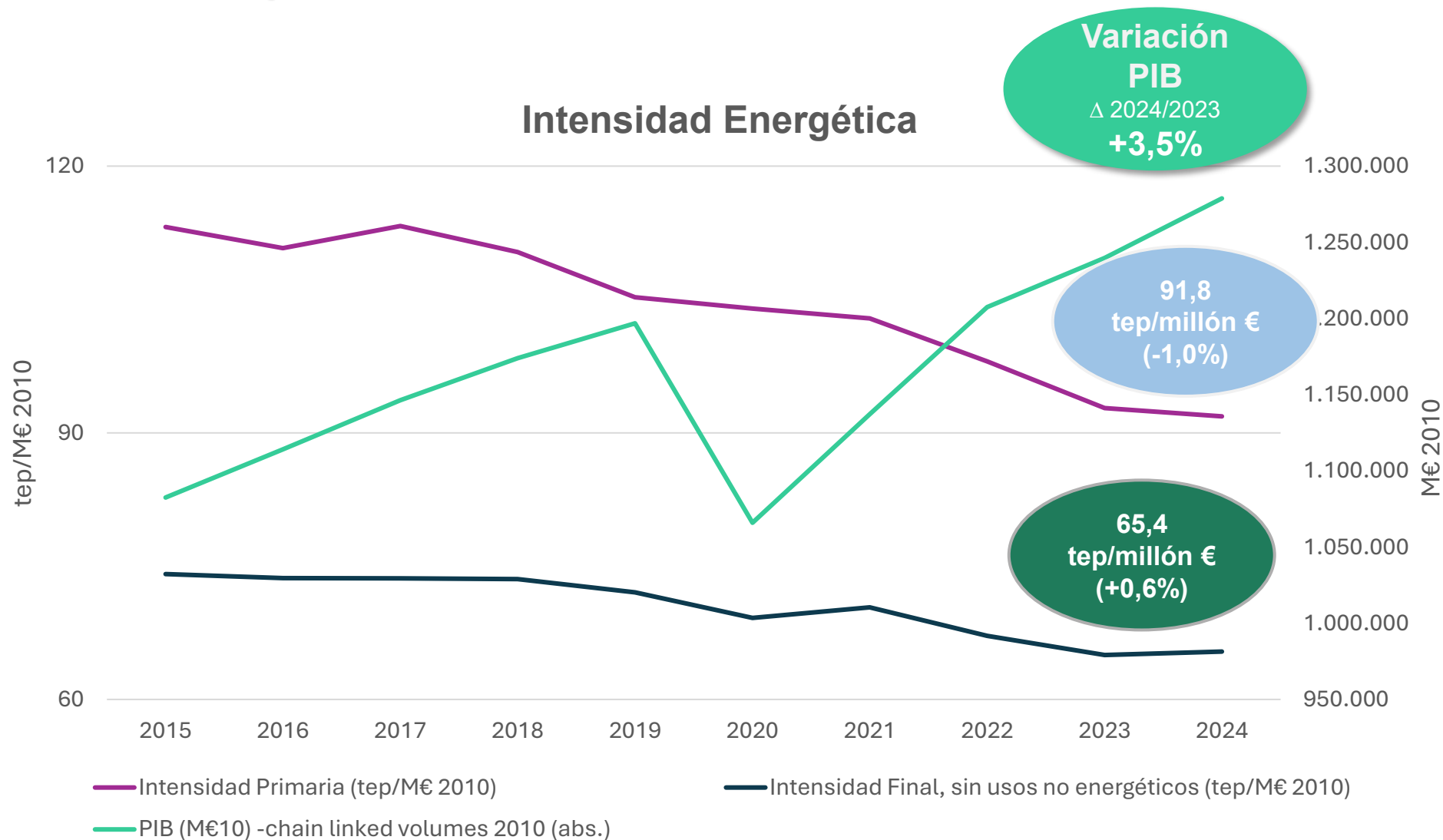
Balance provisional 2024

Intensidad Energética



Fuente: MITERD

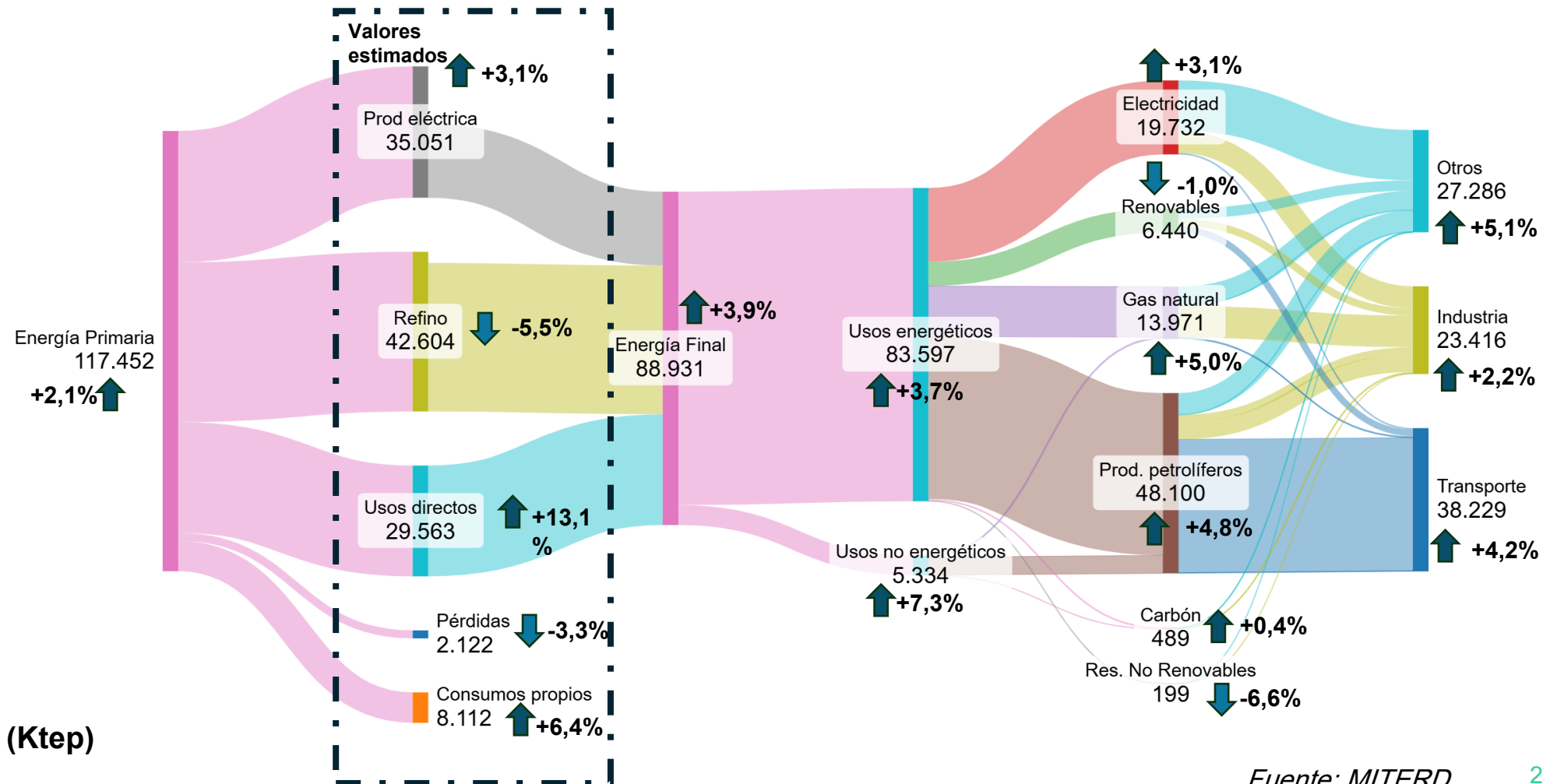
Balance provisional 2024



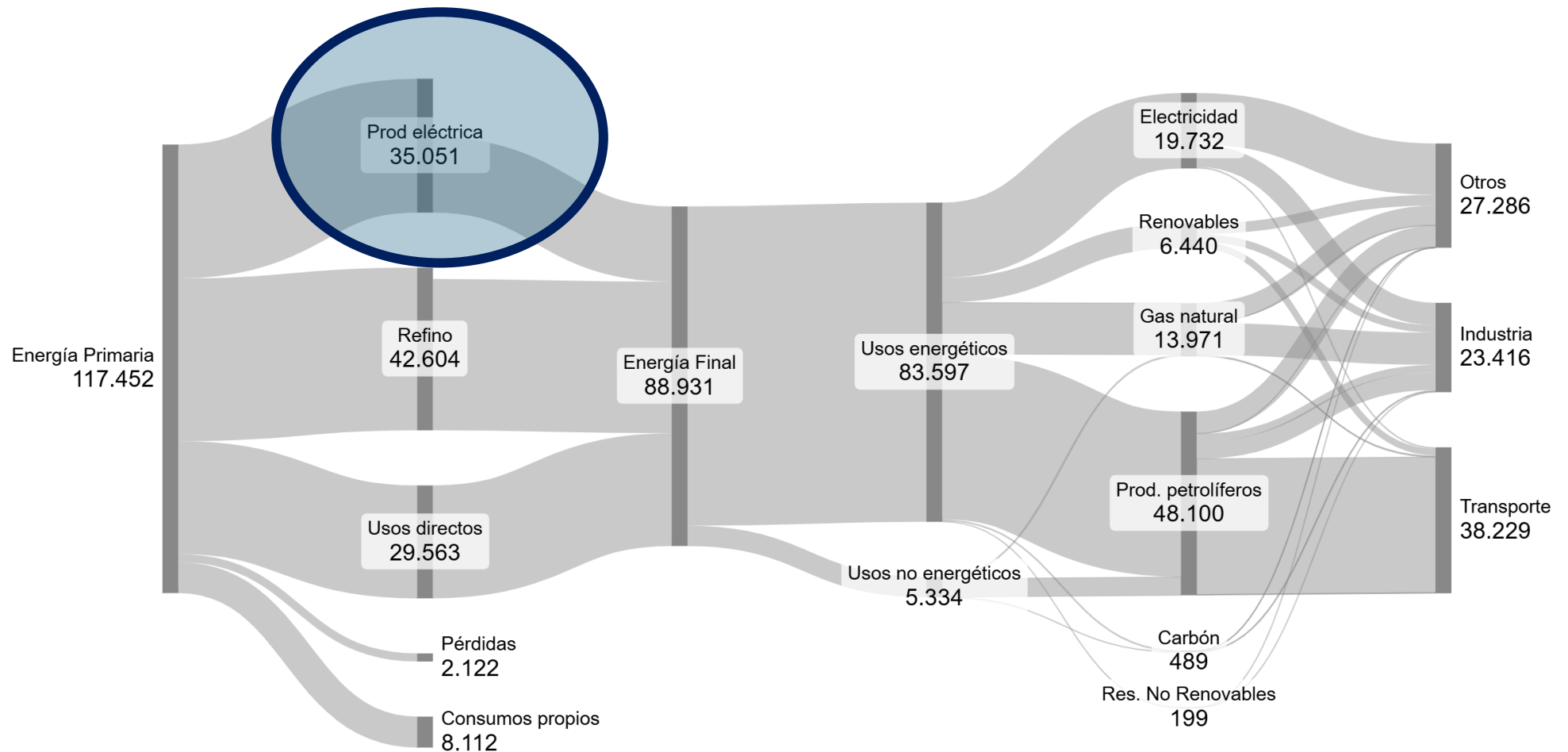
Fuente: MITERD

Balance provisional 2024

Diagrama Sankey



Balance provisional 2024



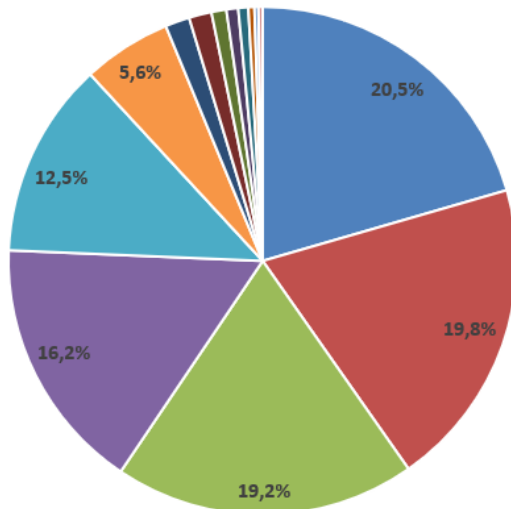
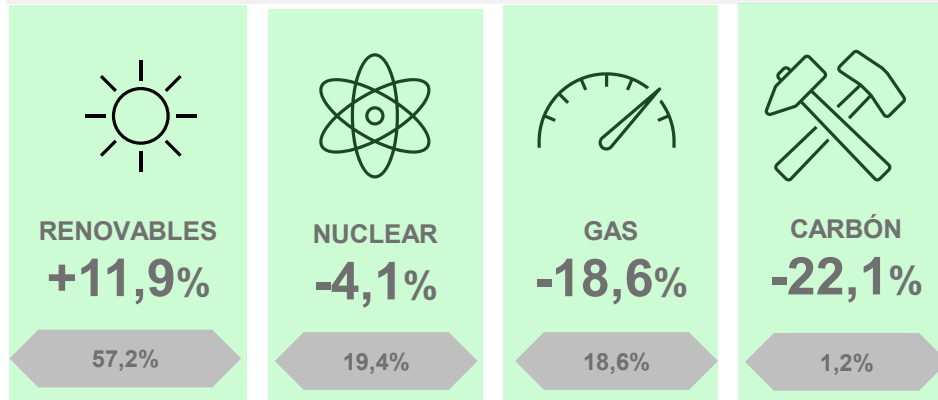
(Ktep)

Fuente: MITERD

Balance provisional 2024

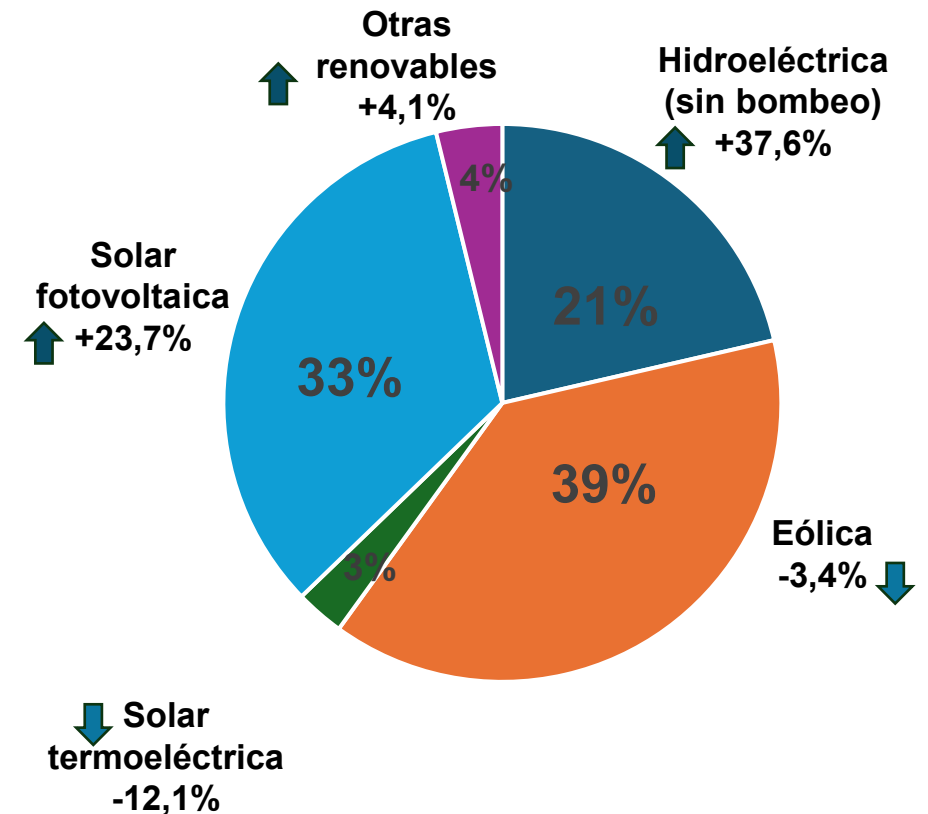
Sector eléctrico

GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA POR FUENTE DE ENERGÍA



- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Nuclear
- Ciclo combinado
- Hidráulica
- Cogeneración
- Solar térmica
- Otras renovables
- Motores diésel
- Turbina de vapor
- Carbón
- Residuos no renovables
- Residuos renovables
- Turbina de gas
- Hidroeólica
- Fuel + Gas

GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE

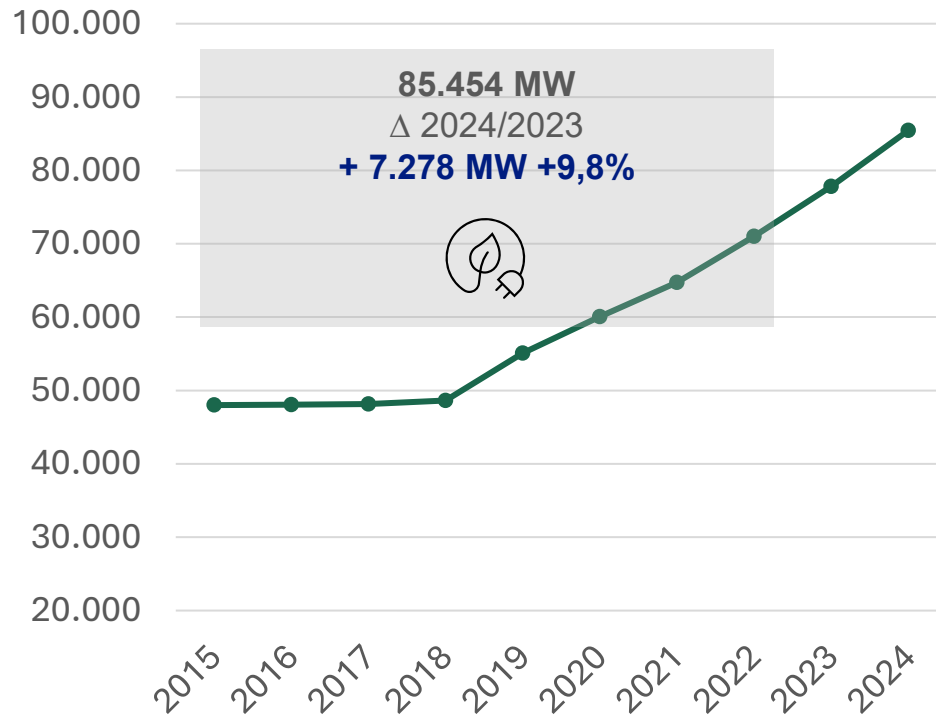


Fuente: MITERD

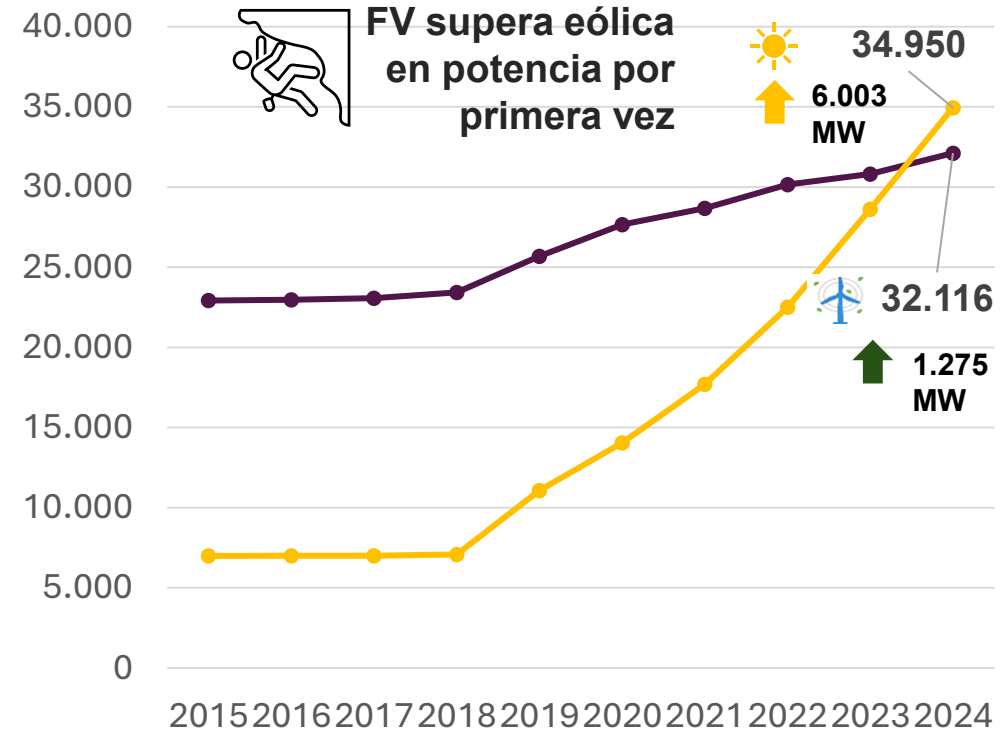
Balance provisional 2024

Sector eléctrico

POTENCIA RENOVABLE INSTALADA (MW)



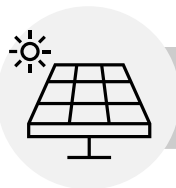
Fuente: REE



Fuente:
REE

Balance provisional 2024

PRÓXIMA ESTADÍSTICA DE AUTOCONSUMO



Potencia instalada

8.256 MW

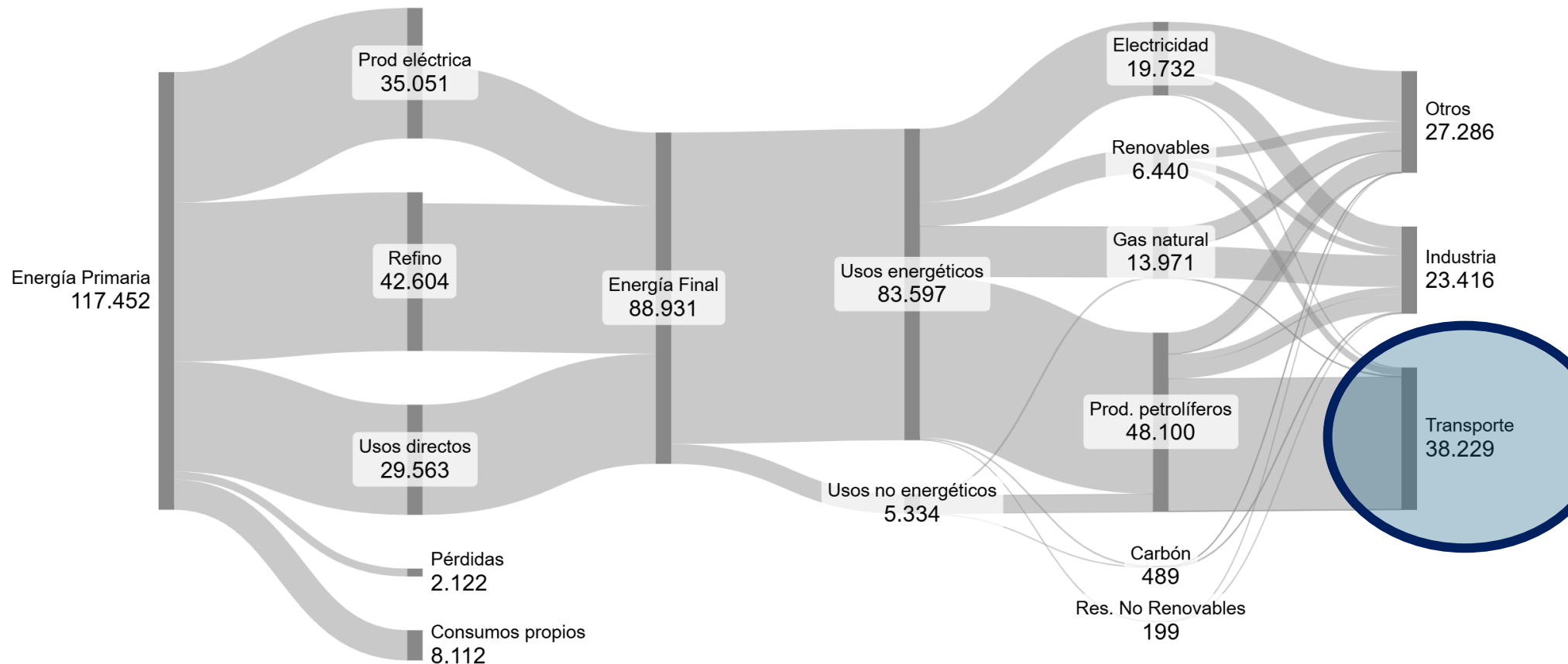


Crecimiento demanda(*)

+3,1%

(*) Incluye actualización estadística del valor de autoconsumo

Balance provisional 2024



(Ktep)

Fuente: MITERD

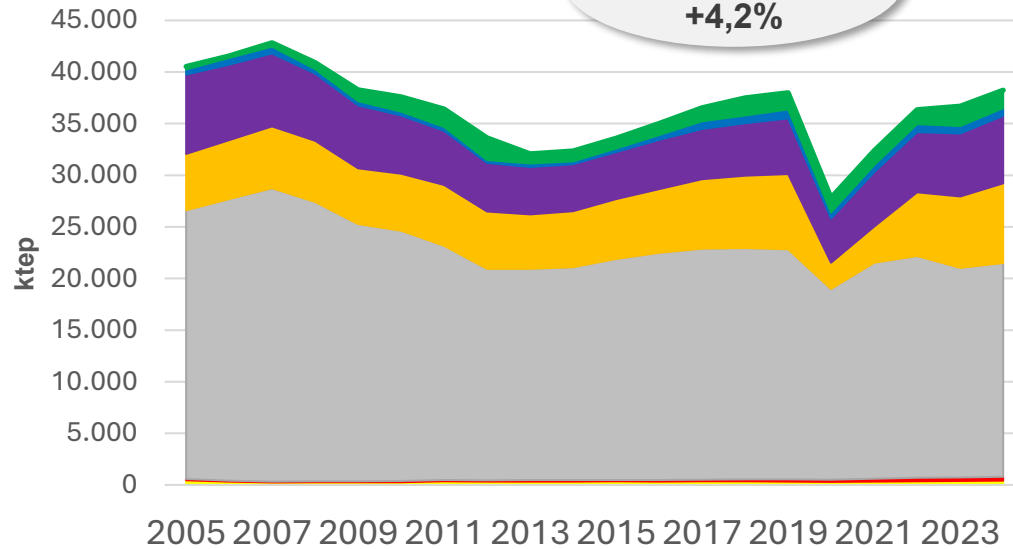
Balance provisional 2024

Sector transporte

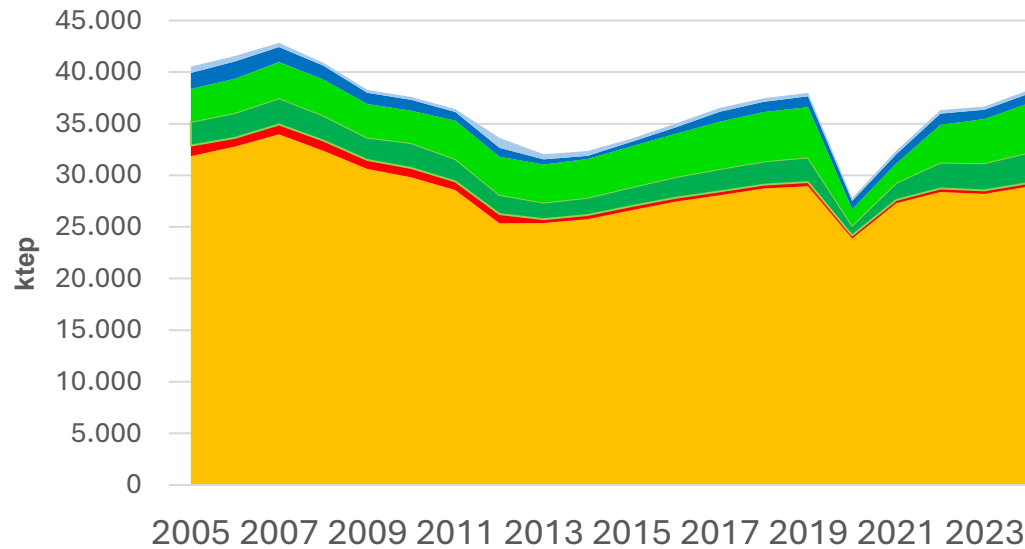
38.229 ktep

Δ 2024/2023

+4,2%



- Electricidad
- Queroseno
- Renovables
- Gas Natural
- Gasolina
- Gasóleo
- Fueloil y otros



- Carretera
- Aviación Doméstica
- Navegación Doméstica
- Ferroviario
- Aviación Internacional
- Otros

VEC
+7,7%

PVEH
+8,7%

ELECTRIFICADOS
(ENE/AGO 24/25)

+97,8%

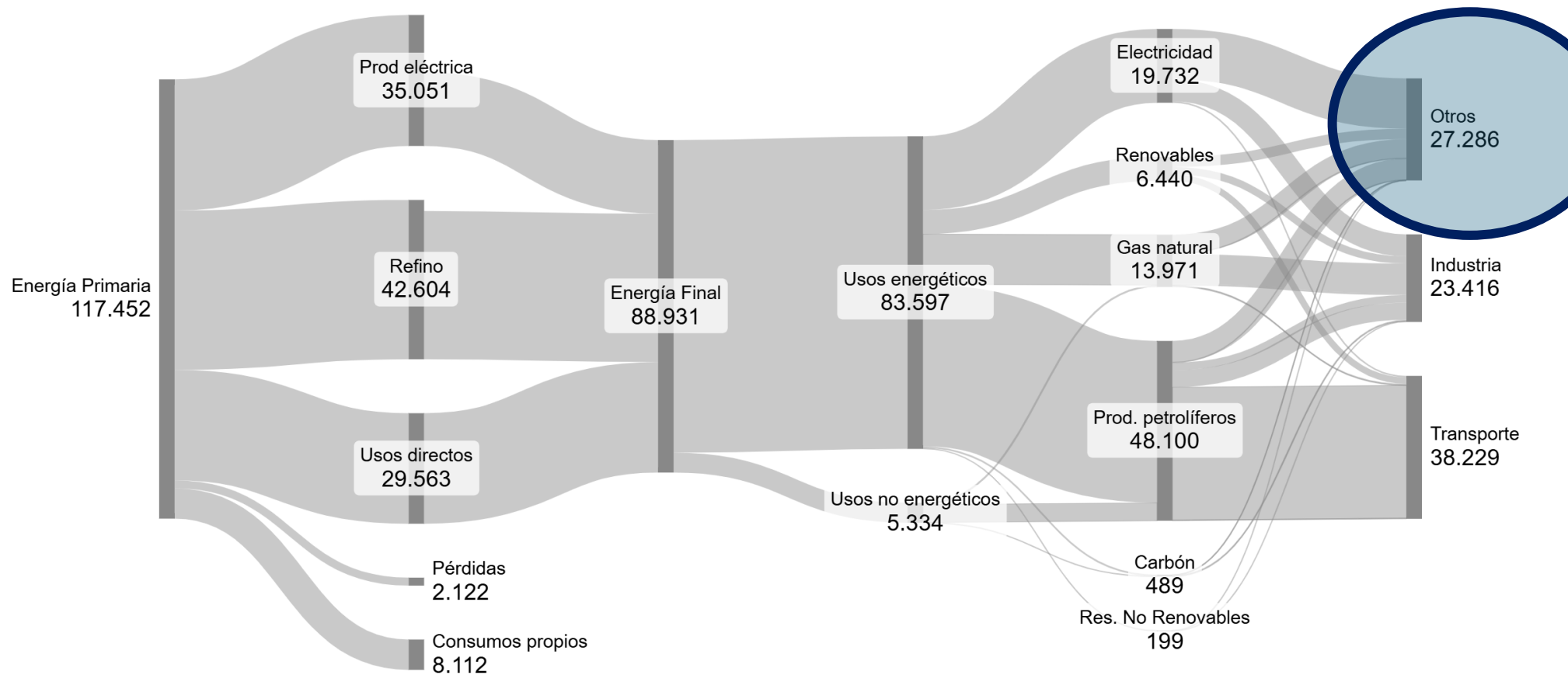


NUEVA
NORMATIVA



PRTR
MOVES





Balance provisional 2024

Sector residencial, comercial e institucional

FINAL HOGAR

+3,8%



POBLACIÓN

+1%



ELECTRIFICACIÓN

53,6%

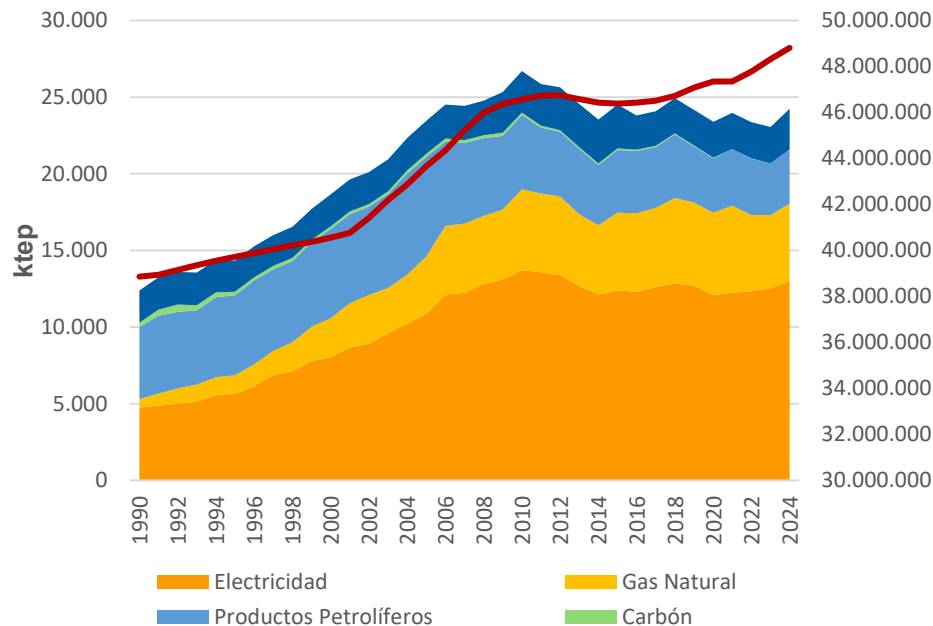


FINAL CONSUMO Y SP

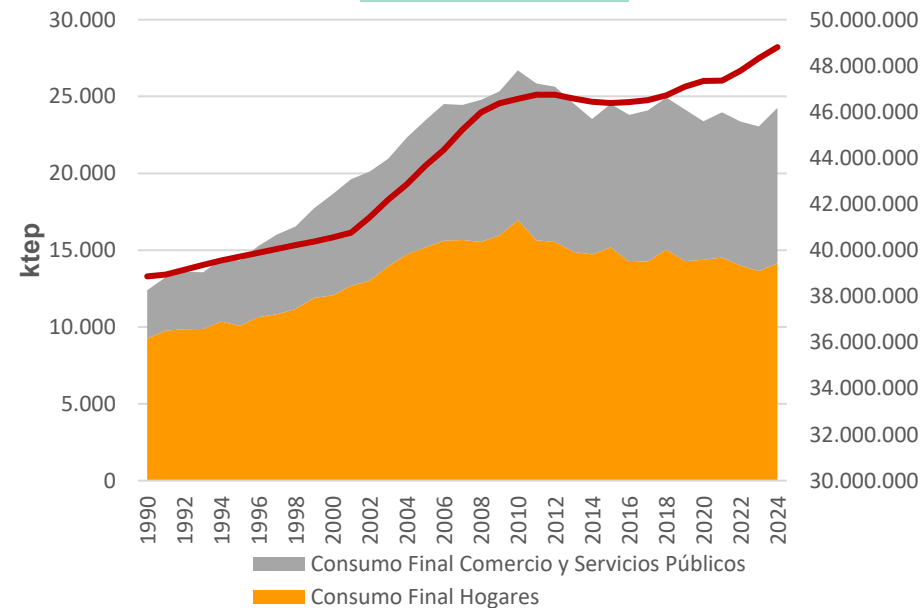
+7,5%



Total Edificios

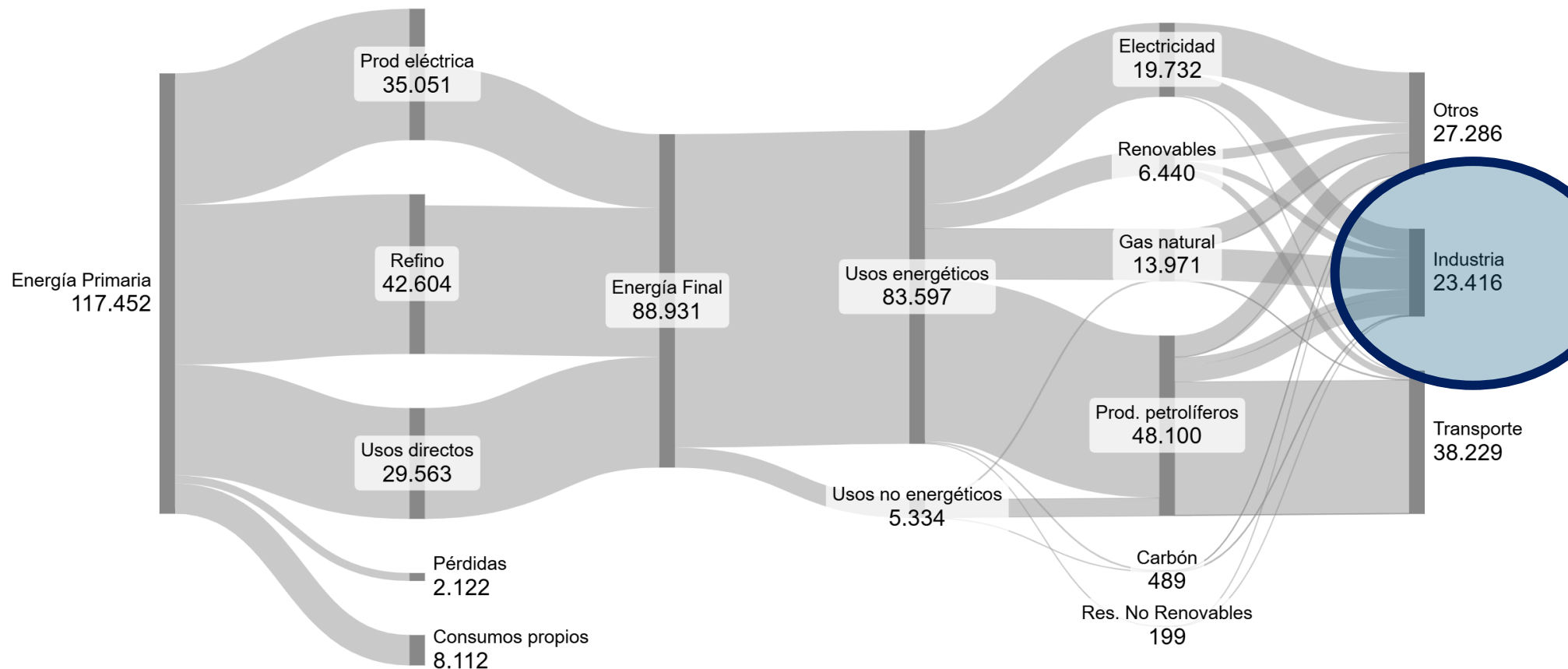


Total Edificios



Fuente: INE, MITERD

Balance provisional 2024



Fuente: MITERD

Balance provisional 2024

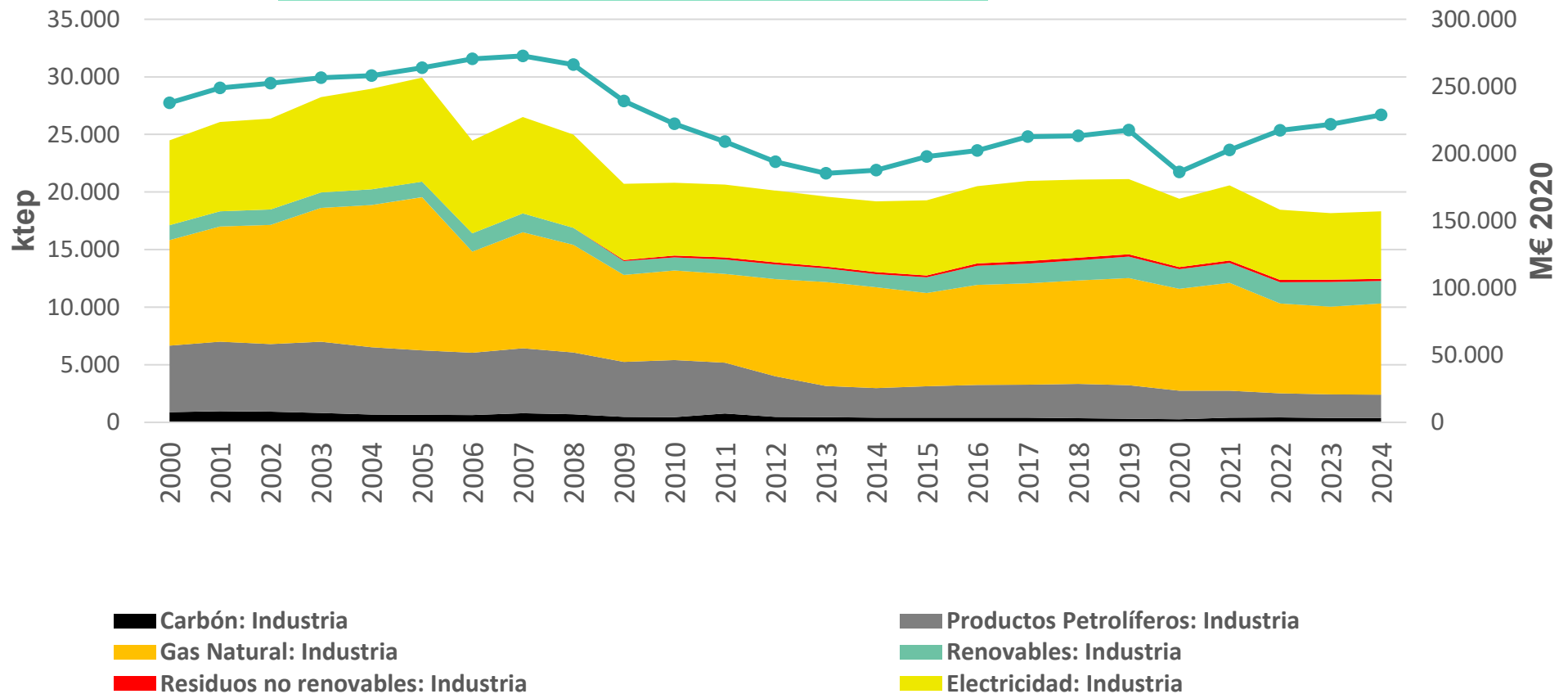
Sector industrial

18.322 ktep

Δ 2024/2023

+ 0,8 %

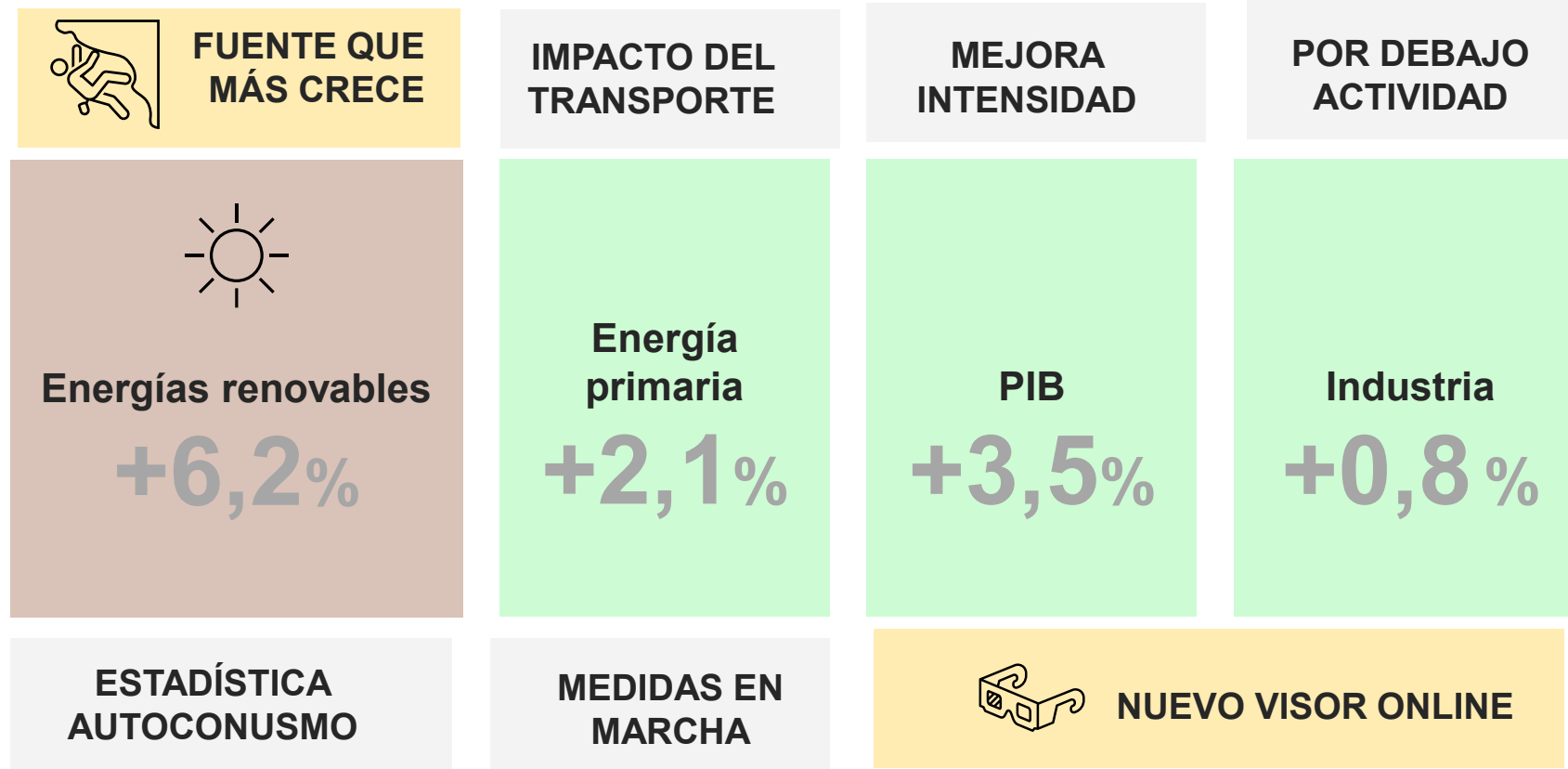
**Energía final sin usos no energéticos
vs. VAB industria manufacturera y construcción**



Fuente: MITERD, INE

Balance provisional 2024

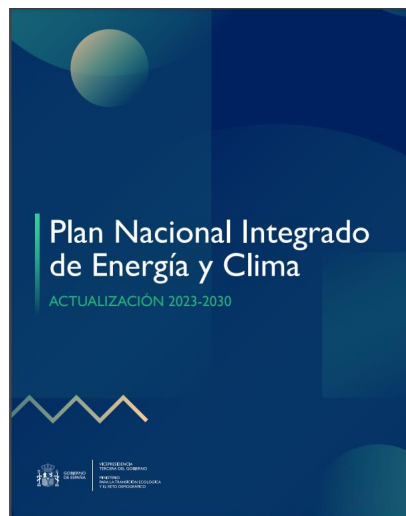
Conclusiones



ÍNDICE

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA
3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
- 4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030**
5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030



El Reglamento 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima establece el mandato a los EEMM de elaborar sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El PNIEC es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea

De acuerdo con el **Reglamento de Gobernanza**, los resultados y las medidas para lograr los objetivos del PNIEC se estructuran en torno a las **cinco dimensiones** de la Unión de la Energía:

Dimensiones del
PNIEC 2023-2030

Descarbonización

Eficiencia
Energética

Seguridad
Energética

Mercado Interior
de la Energía

Investigación,
Innovación y
Competitividad

Aspectos
Transversales



Impacto
socioeconómico

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Reglamento 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima
Ley de cambio climático y transición energética

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

ACTUALIZACIÓN 2023-2030

Descarbonización

Eficiencia energética

Seguridad energética

Mercado interior de la energía

I+i+c

Aspectos transversales

Análisis de impacto socioeconómico

Reducción de emisiones GEI

Respecto a 1990



Respecto a 2005



% de renovables sobre energía final



Eficiencia energética sobre energía final



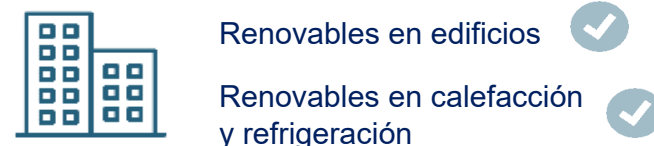
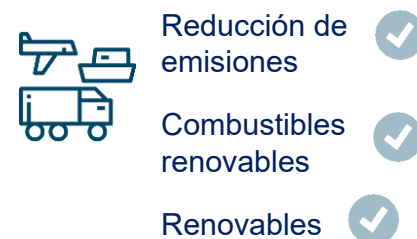
% de renovables en la generación eléctrica



Independencia energética



Objetivos sectoriales



**110
MEDIDAS**

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Reducción de emisiones GEI

Respecto a 1990



32%

Respecto a 2005



55%

% de renovables sobre energía final



48%

% de renovables en la generación eléctrica



81%

Eficiencia energética sobre energía final



43%

Independencia energética



50%

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Objetivos generales

Reducción GEI respecto al año 2005	ETS ESR	Fit for 55	PNIEC 2023
		-62% (UE) -40% (UE) / -37,7% (ES)	-70% -42%

Objetivos sectoriales



Reducción de emisiones ✓

Combustibles renovables ✓

Renovables ✓



Renovables ✓

Hidrógeno verde ✓

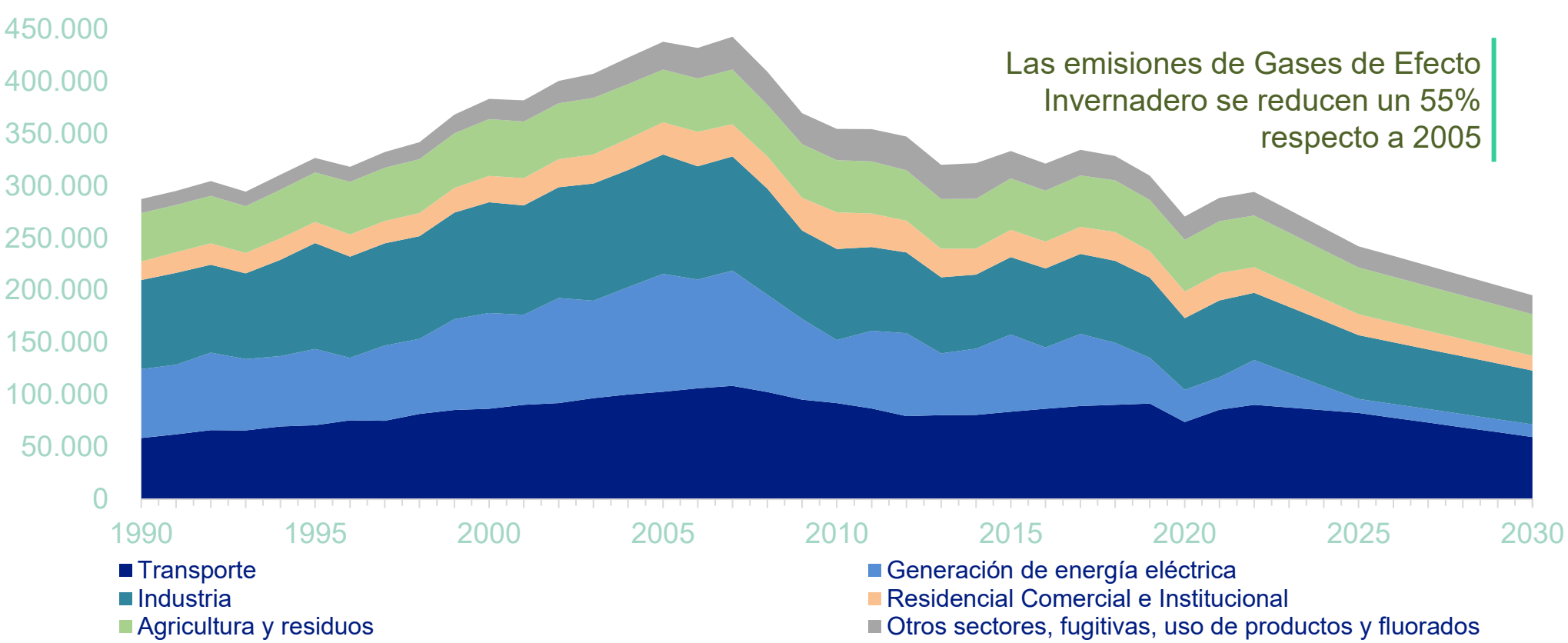


Renovables en edificios ✓

Renovables en calefacción y refrigeración ✓

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Reducción de emisiones



		Fit for 55	PNIEC 2023
Reducción GEI respecto al año 2005	ETS	-62% (UE)	-70%
	ESR	-40% (UE) / -37,7% (ES)	-42% ⁴⁵

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Reparto sectorial de reducción de emisiones

Gen. eléctrica -73% vs. 2019	Transporte -35% vs. 2019	Industria -40% vs. 2019	Residencial, comercial e institucional -45% vs. 2019	Agricultura -16% vs. 2019	Gestión de residuos -26,6% vs. 2019
• Penetración de tecnologías renovables • Sustitución de la generación de origen fósil • Almacenamiento energético, gestión de la demanda, agregadores, digitalización • PERTE ERHA	• Cambio modal y apuesta por transporte público y ferrocarril • Zonas de Bajas Emisiones • vehículos eléctricos • Biocarburantes sostenibles o avanzados • PRTR	• Reducción en emisiones de combustión • las emisiones de proceso se reducen un 9% desde 2010 • Reducción del consumo de los combustibles fósiles: gases renovables, electrificación • Hidrógeno verde • Eficiencia energética • PERTE DI y PERTE ERHA	• Rehabilitación de 1.377.000 viviendas • PRTR y Directiva EPBD • Medidas de eficiencia energética, electrificación y autoconsumo • Renovación del parque de edificios públicos • Análisis del ciclo de vida	• Mayor flexibilidad en el marco de PAC 2027-2030 • Fomento de las rotaciones de cultivos • Planes de fertilización • Gestión adecuada de los purines • PRTR	• Recogida separada, compostaje y biometanización de residuos • Reducción del desperdicio alimentario • Gestión del biogás fugado en vertederos sellados • PERTE de Economía Circular

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

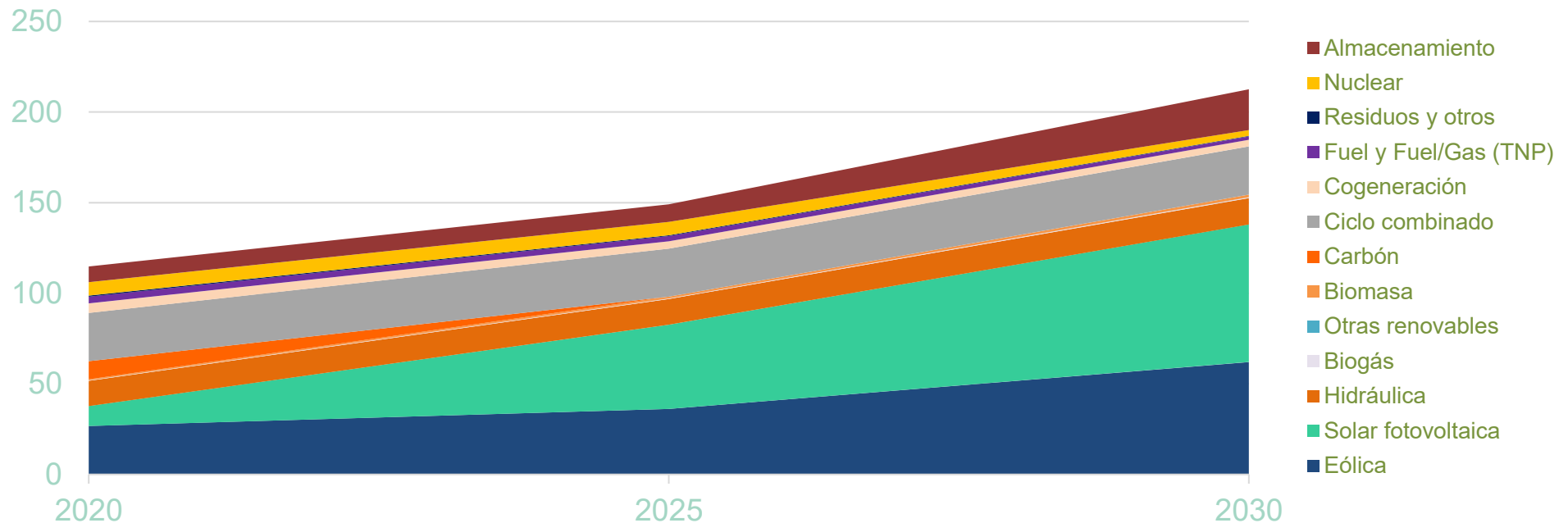
	Estado actual	PNIEC 2023
Eólica Incluida eólica offshore	32,7 GW <i>demostradores</i>	62 GW 3 GW
Solar FV Incluido Autoconsumo	42 GW 8 GW	76 GW 19 GW
Hidrógeno renovable: potencia electrolizadores	36 MW*	12 GW
Biogás	4,4 TWh	20 TWh
Almacenamiento	7 GW	22,5 GW

* Fuente: AeH2

Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

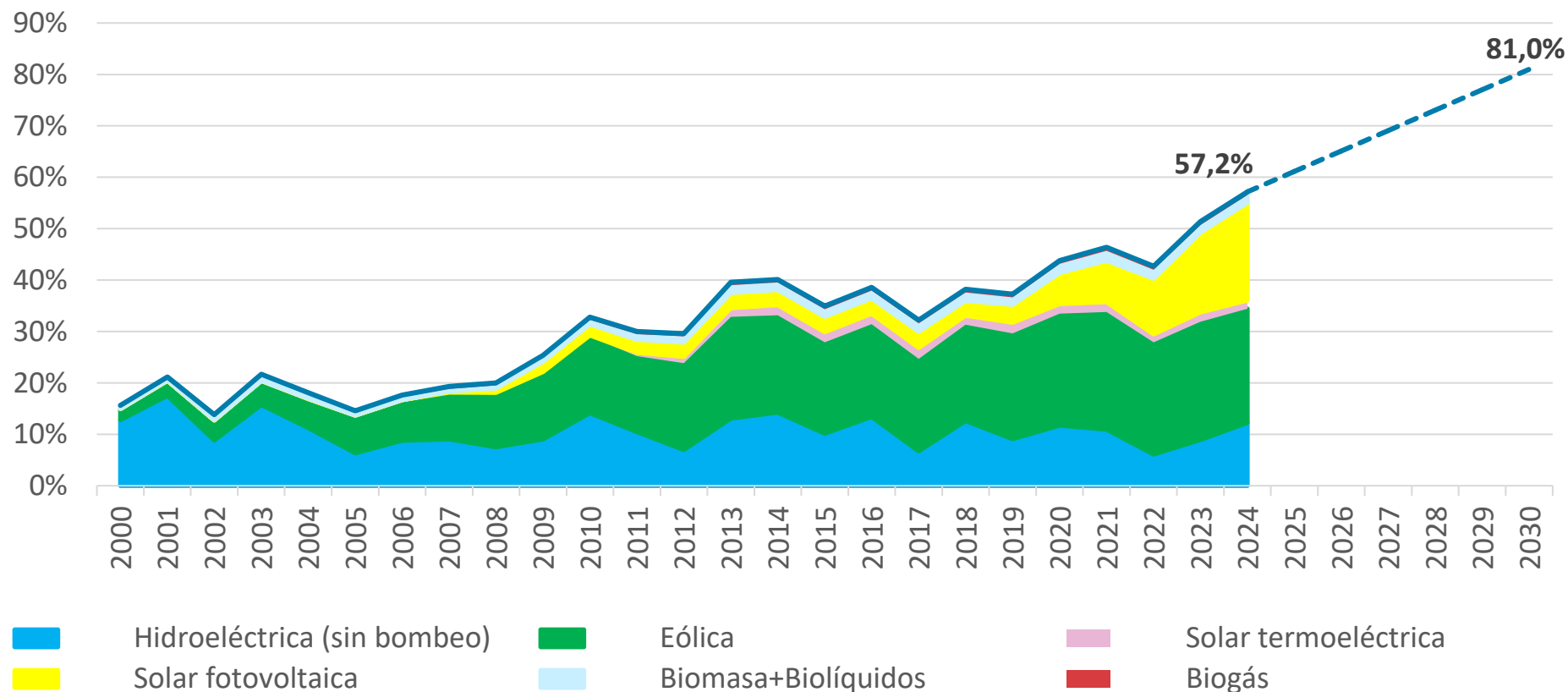
- +105 GW potencia instalada renovable, hasta 160 GW
- 81% de generación eléctrica renovable
- 22,5 GW de almacenamiento energético
- 3,2 GW de nuclear
- 19 GW de autoconsumo

Potencia instalada (GW)



Seguimiento del PNIEC

% Generación renovable por tecnología vs senda 2030



Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

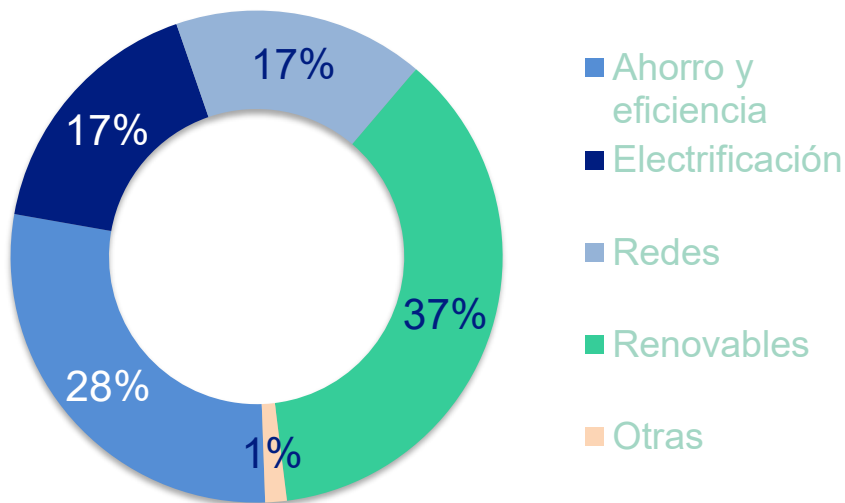


Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

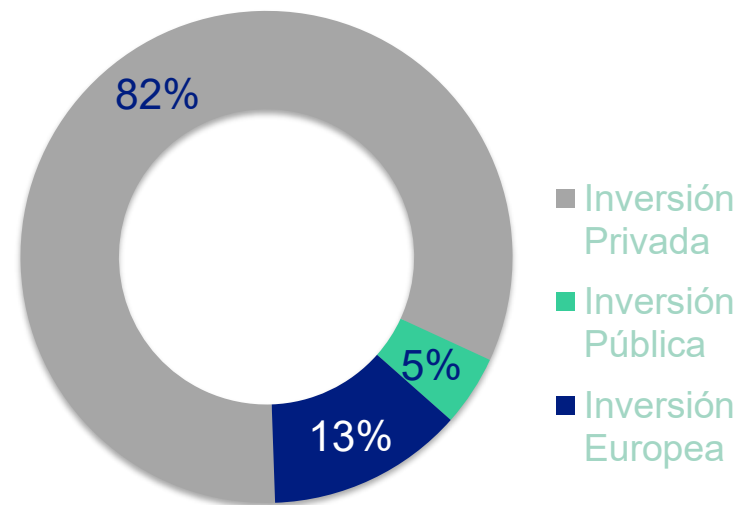
Inversiones totales estimadas 2021-2030
308.000 M€

Gracias al impulso del Plan de Recuperación, una parte mayor de las inversiones está respaldada por fondos europeos, que tienen un mayor efecto tractor

Destino de las inversiones



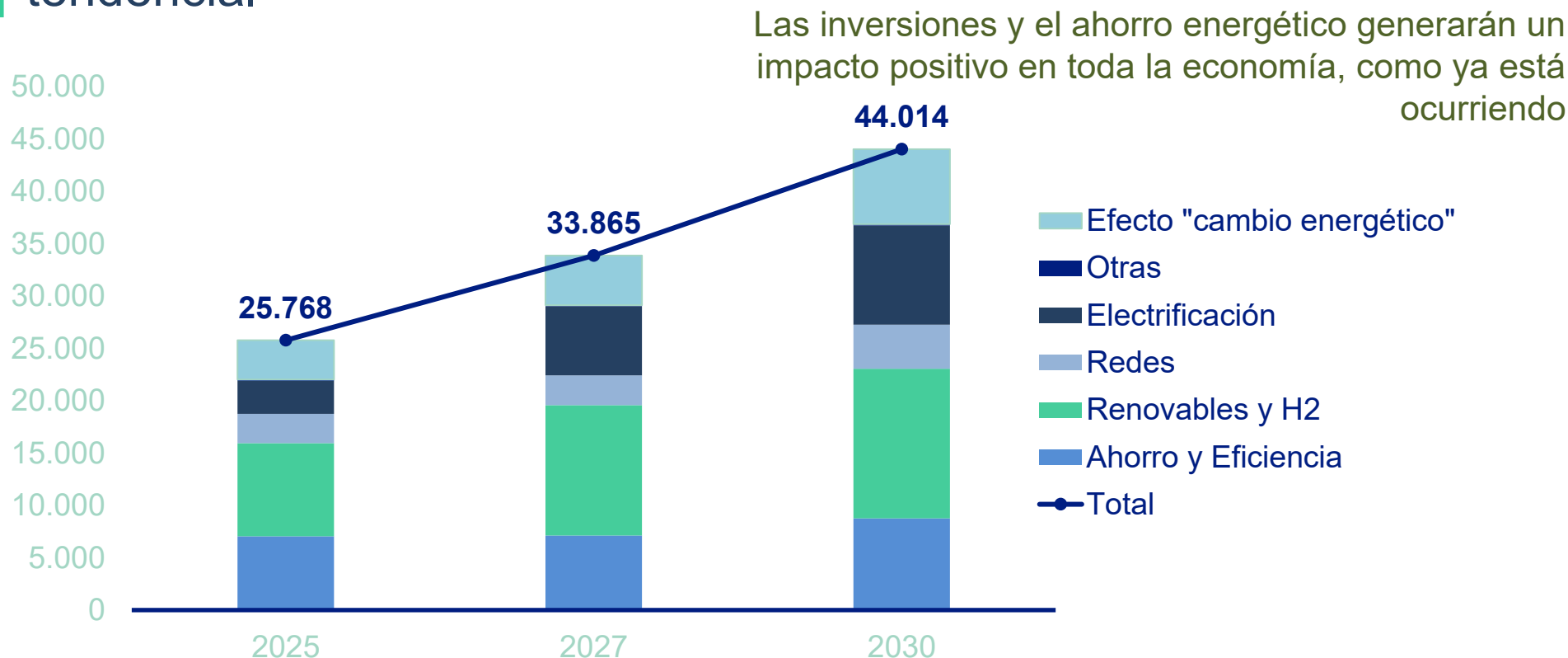
Origen de las inversiones



Fuente: BC3 y MITECO, 2023

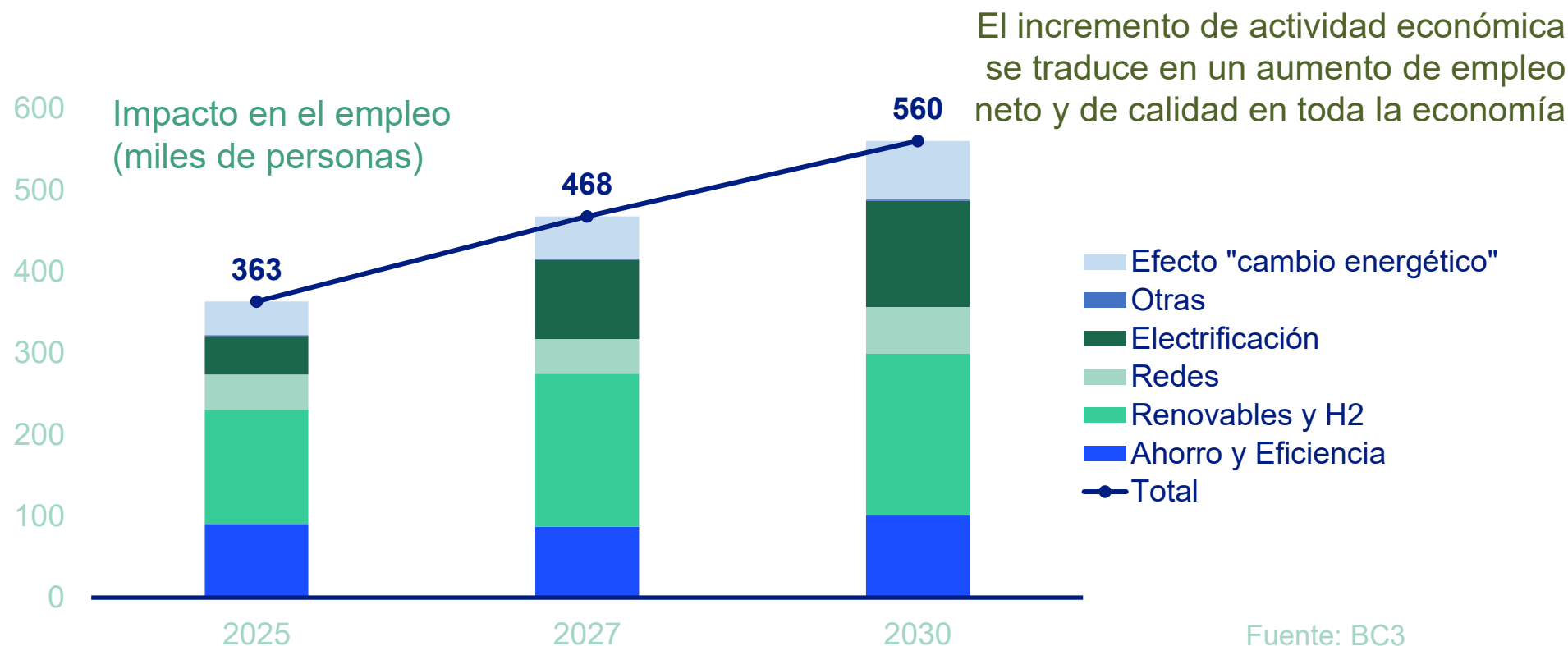
Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

El **PIB** aumentaría entre **25.700** y **44.000** M€ entre 2025 y 2030
Supone un **incremento del 3,2%** en 2030 con respecto al escenario tendencial



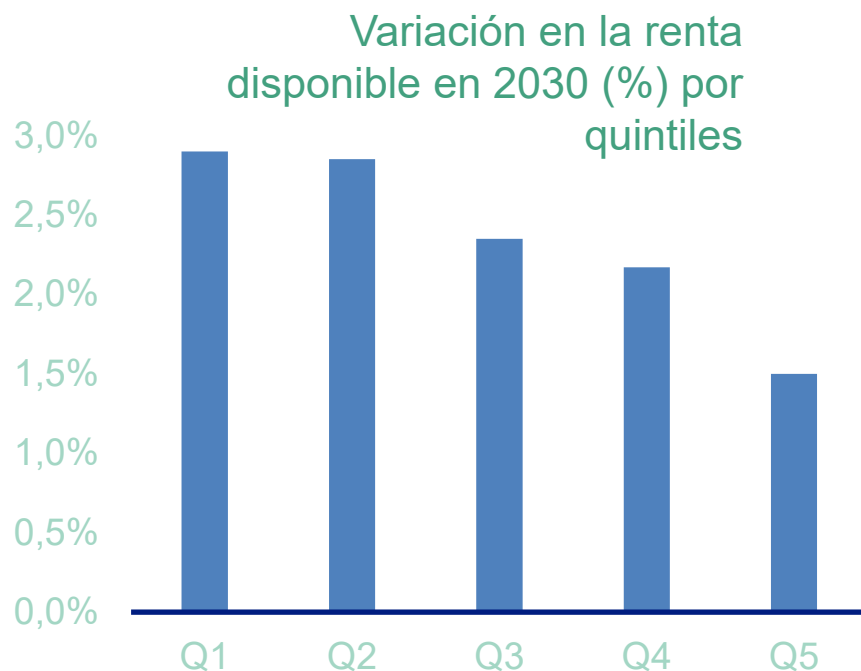
Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

El **empleo** aumentará entre **363.000** y **560.000** empleos en 2025 y 2030, respectivamente, respecto al escenario tendencial



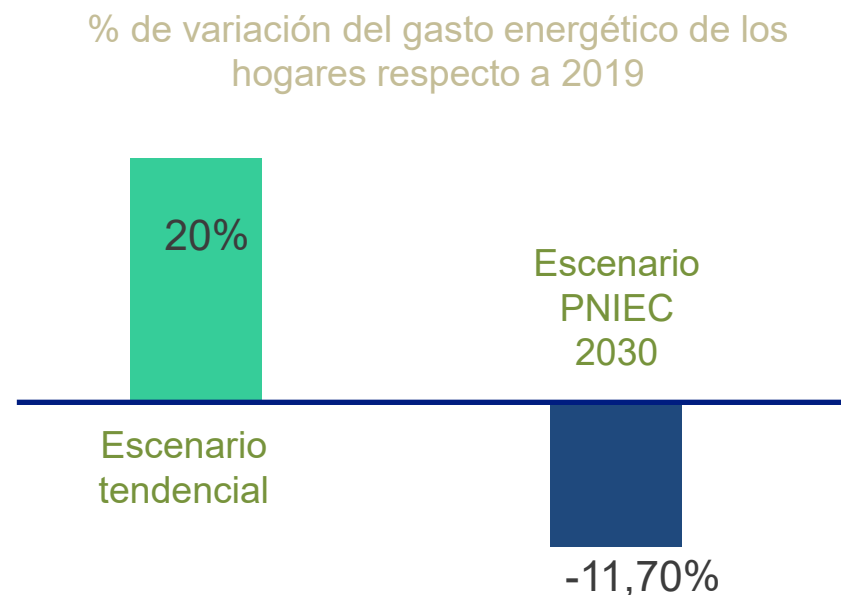
Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

Disminuye el gasto energético y aumenta la renta disponible de las familias



Fuente: BC3

El despliegue del PNIEC genera impactos positivos para toda la sociedad, especialmente para las rentas bajas y medias

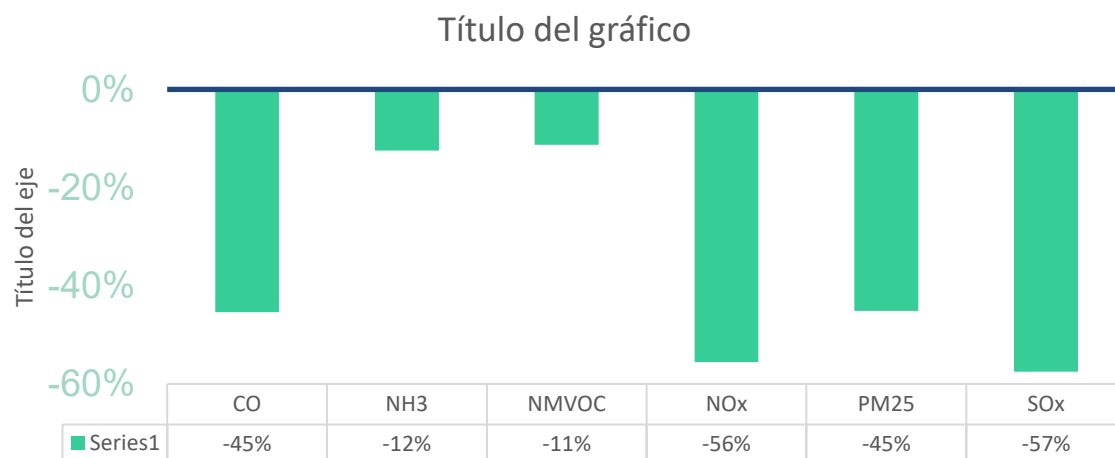


Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

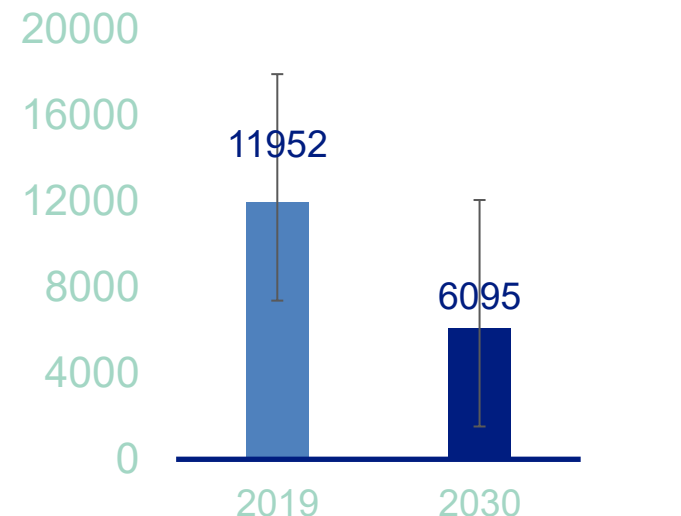
Las emisiones de contaminantes atmosféricos disminuyen y **reducen las muertes prematuras un 49% en 2030** con respecto a 2019 (OMS/IHME)

La estimación de impacto en el número de muertes es más conservadora que la facilitada por la Agencia Europea de Medioambiente

Variación % contaminantes atmosféricos en 2030 respecto a 2019



Muertes prematuras (nº personas)



Plan nacional Integrado de energía y clima 2023-2030

OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA



Progreso desde 2018

+78% potencia renovable instalada
+51% empleo en el sector
+2,000% autoconsumo

España **ha ahorrado 14.000 M€** en combustibles fósiles en 5 años gracias a las renovables (1 de cada 4 euros ahorrados en la UE)

Las Renovables han permitido ahorrar a los consumidores más de **10.000 M€** entre 2021 - 2023

España **lidera el mercado de PPAs**, asegurando precios bajos a largo plazo. Los **futuros** son los más baratos entre PT, DE, FR

La **OCDE** ha señalado a España como **lugar óptimo para que se instale la industria** por los **bajos precios** de la electricidad

En 2024, la cuota renovable superó el **56% de la electricidad: precios más baratos** que otros EEMM

Elevado apetito del lado de la **demand**a (propuesta de Planificación de la red prevé 33 GW)

Más de **35 GW de renovables merchant**. En **2024** se instalaron más de **7 GW**

Eólica: primera Fuente de generación. **FV** primera en potencia

Seguimiento del PNIEC

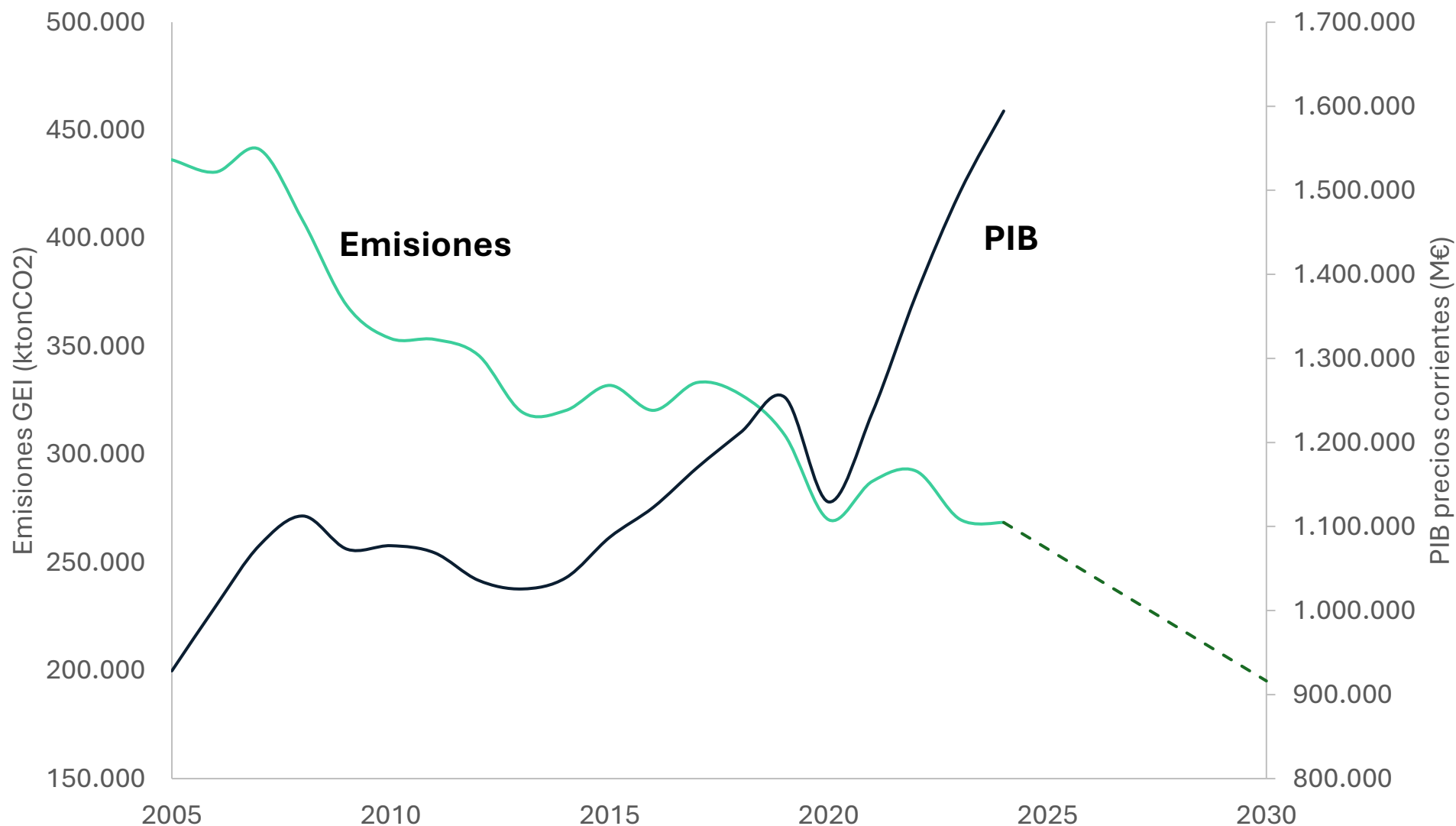


GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

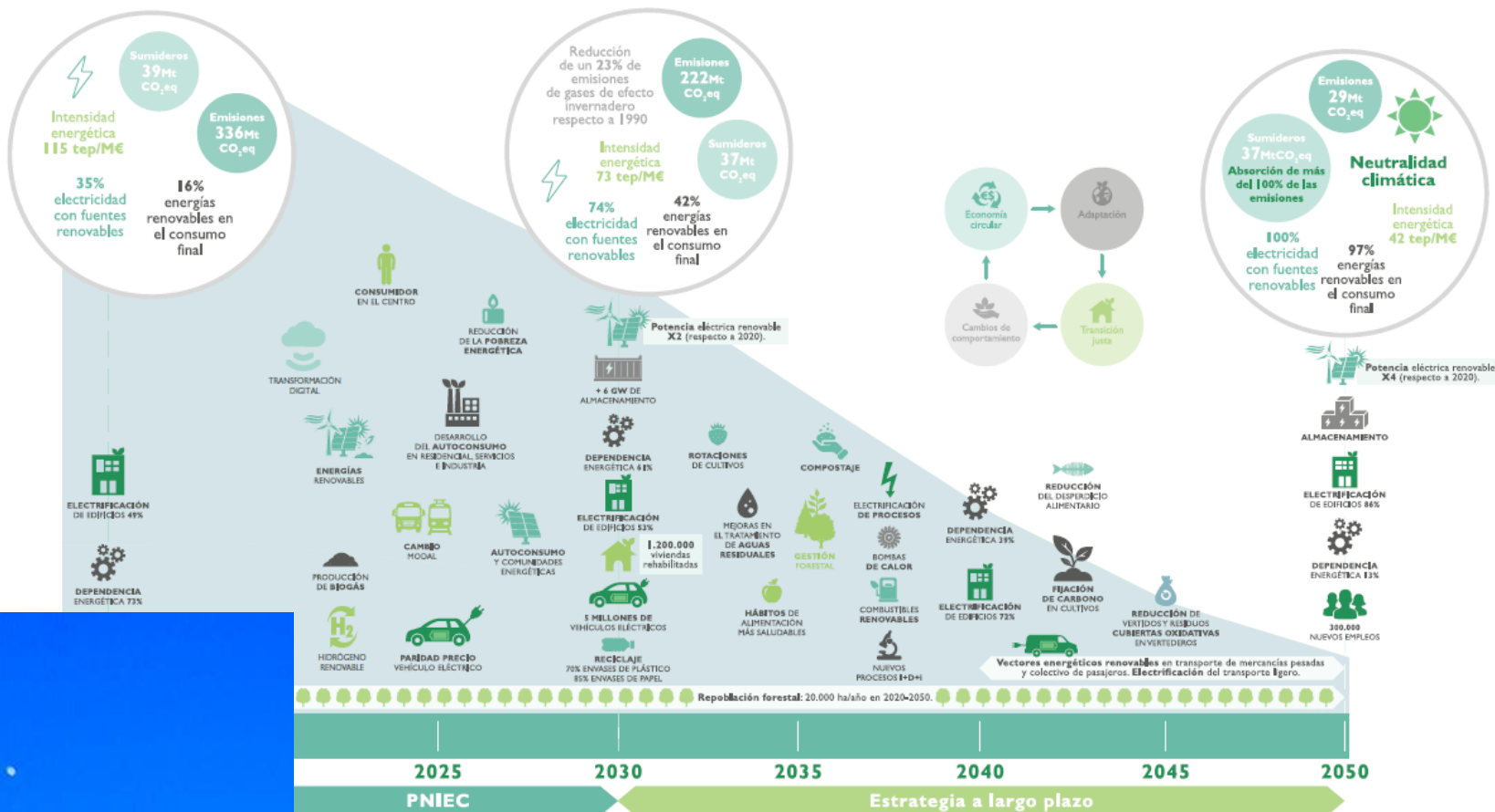
Emisiones GEI y PIB



ÍNDICE

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
2. MARCO NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA
3. BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2023-2030
- 5. ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO 2050**

GOBIERNO DE ESPAÑA
 VICEPRESIDENCIA
 TERCERA DEL GOBIERNO
 MINISTERIO
 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 Y EL RETO DEMOGRÁFICO



60

Estrategia a largo plazo 2050



El PIB producido por unidad de consumo final de energía se multiplica entre 2017 y 2050 por un factor de **2,5**.



El consumo de energías renovables sobre la energía final, se situará en el **97%**.



El sector eléctrico será **100% renovable**. La garantía de suministro se ha estudiado junto con REE.

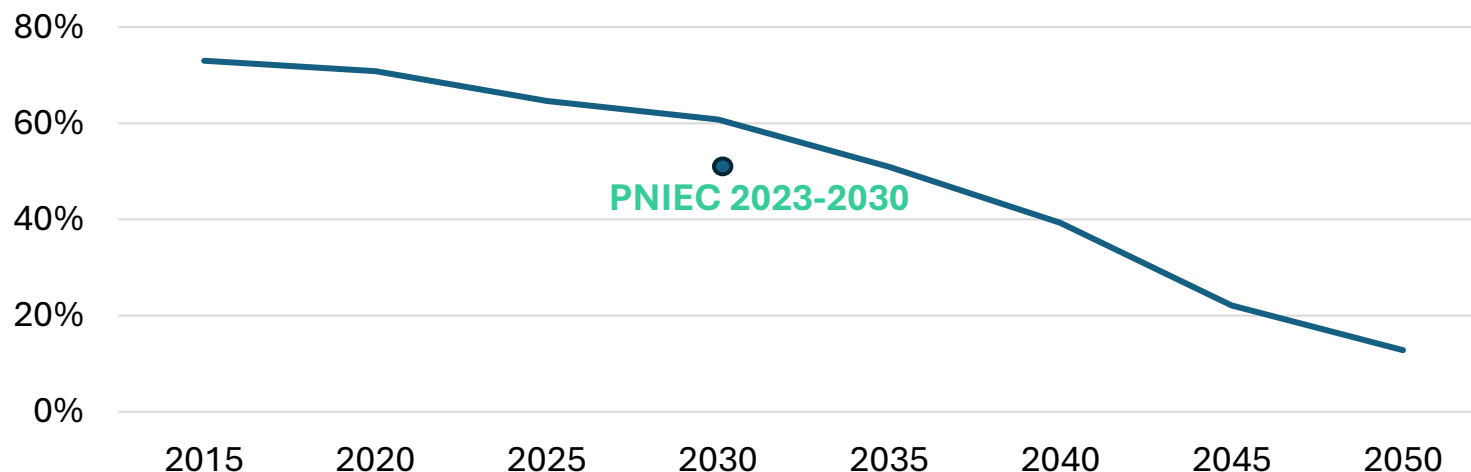


La dependencia energética del exterior descenderá hasta casi el **10%** (actualmente se encuentra en el 73%).



La electrificación de la economía superará el **50%**. Se instalarán para ellos en torno a 250 GW de potencia renovable.

Estrategia a largo plazo 2050



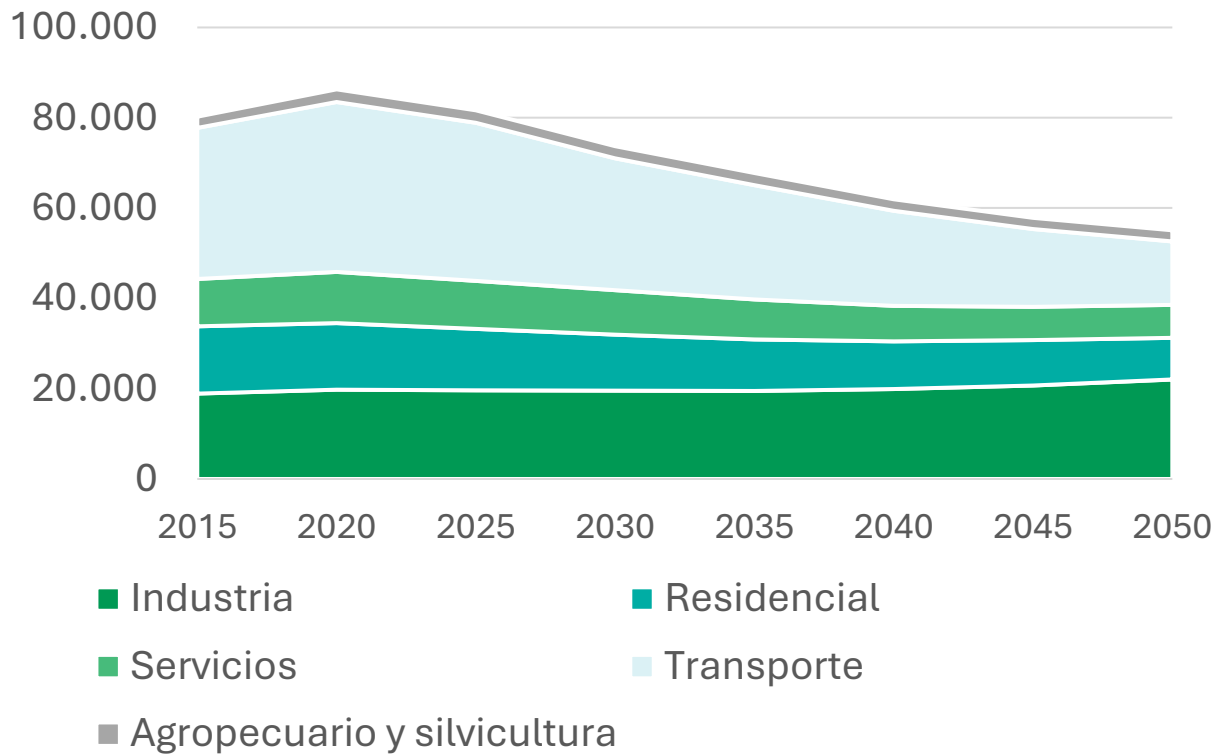
La dependencia energética medida como proporción de los recursos energéticos importados frente al total demandado disminuirá de forma muy notable. España pasará de una dependencia energética actual del 73% a un **12%** en el año 2050

Actualmente, **carbón, petróleo y gas son materias primas que se importan** en su práctica totalidad. La descarbonización del sistema energético para avanzar hacia la neutralidad climática obligará **a disminuir la presencia de dichos combustibles** en todos los sectores de la economía, muy en especial en el transporte, sustituyéndolos progresivamente por **renovables autóctonas**.

Estrategia a largo plazo 2050

Desagregación sectorial

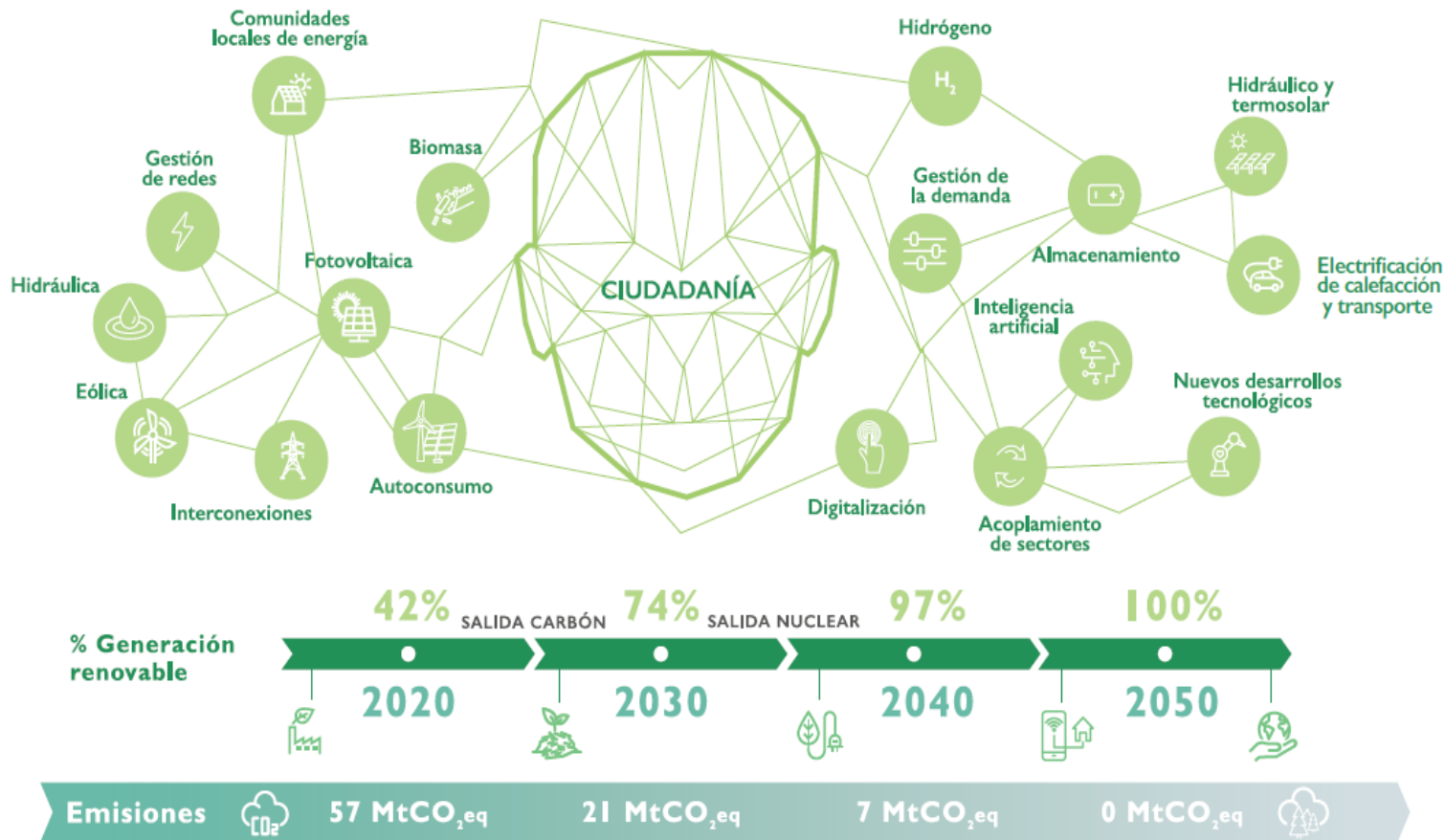
Consumo de energía final (ktep)



- 1) Se mantiene el consumo energético en el **sector industrial**, aunque se mejoran los procesos energéticos, el **crecimiento** del sector mantienen estable el consumo
- 2) El **transporte** reduce su consumo energético debido al **trasvase modal** hacia modos de transporte más eficientes:
 - 1) Avión nacional hacia el tren.
 - 2) Transporte individual a colectivo.
 - 3) Electrificación.
- 3) **Edificación**: se reduce el consumo energético debido a las medidas de eficiencia energética implementadas.

Estrategia a largo plazo 2050

Sector eléctrico



Renovables

Gestión de la demanda

Flexibilidad

Redes

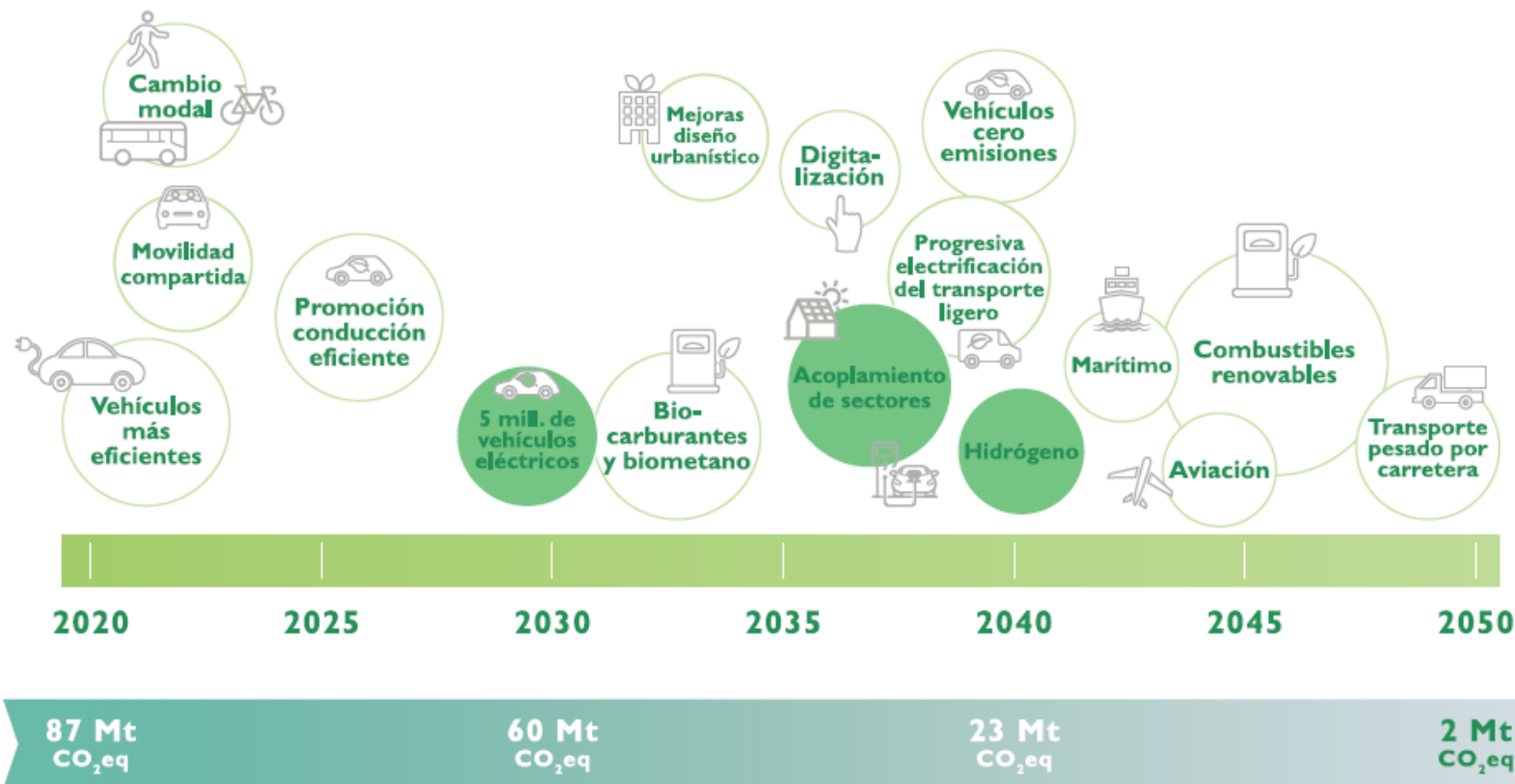
Autoconsumo

Almacenamiento

I+D+i

Estrategia a largo plazo 2050

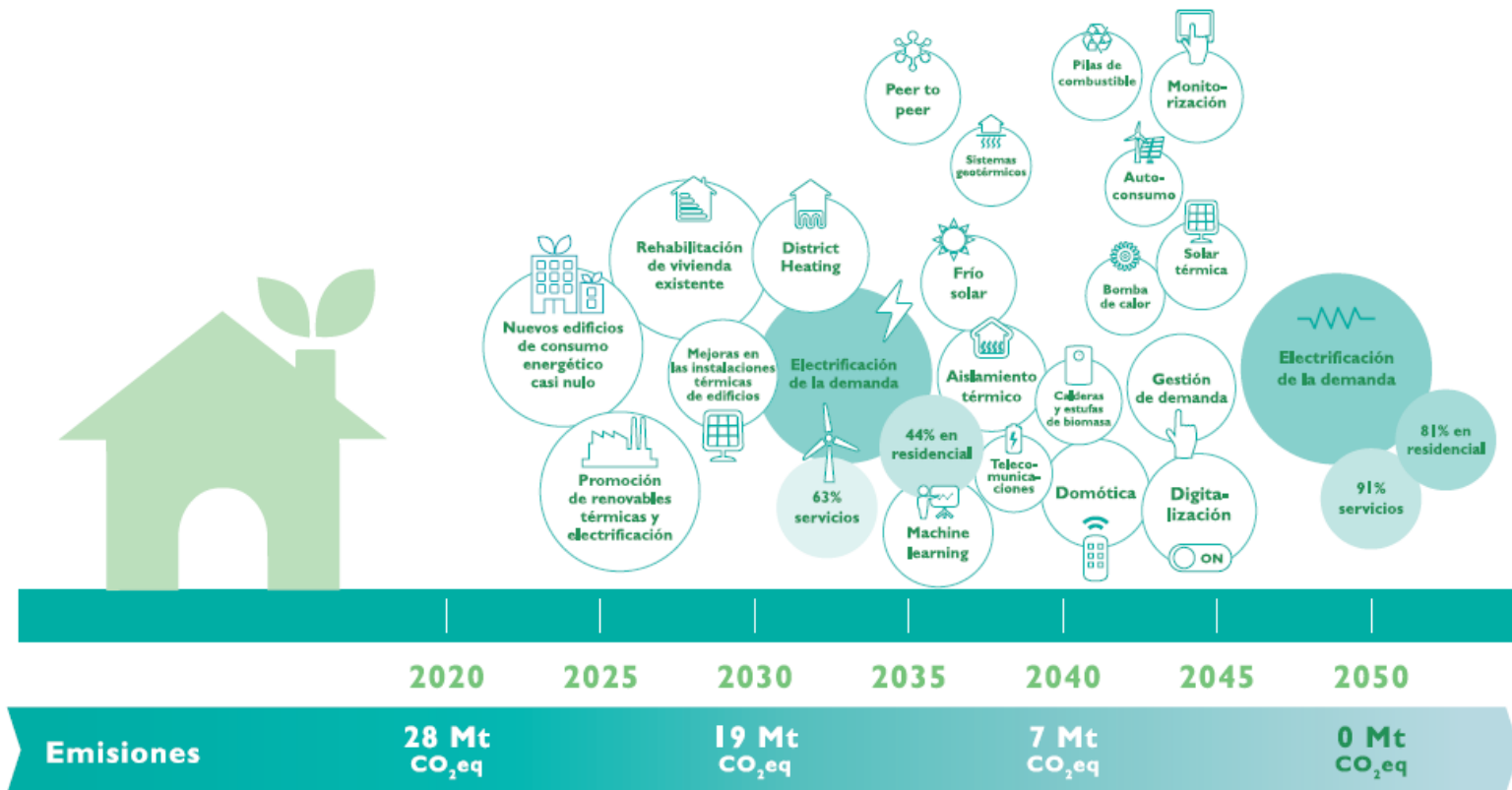
Movilidad sostenible y transporte



- **Cambios modales** y de hábitos de comportamiento, incluyendo el rediseño profundo de la **movilidad en las ciudades**
- **Eficiencia energética** y transformación digital
- **Modificación de los vectores energéticos**

Estrategia a largo plazo 2050

Edificación sostenible



80% del parque estará compuesto por edificios que **ya existen a día de hoy**, por lo que es crítico:

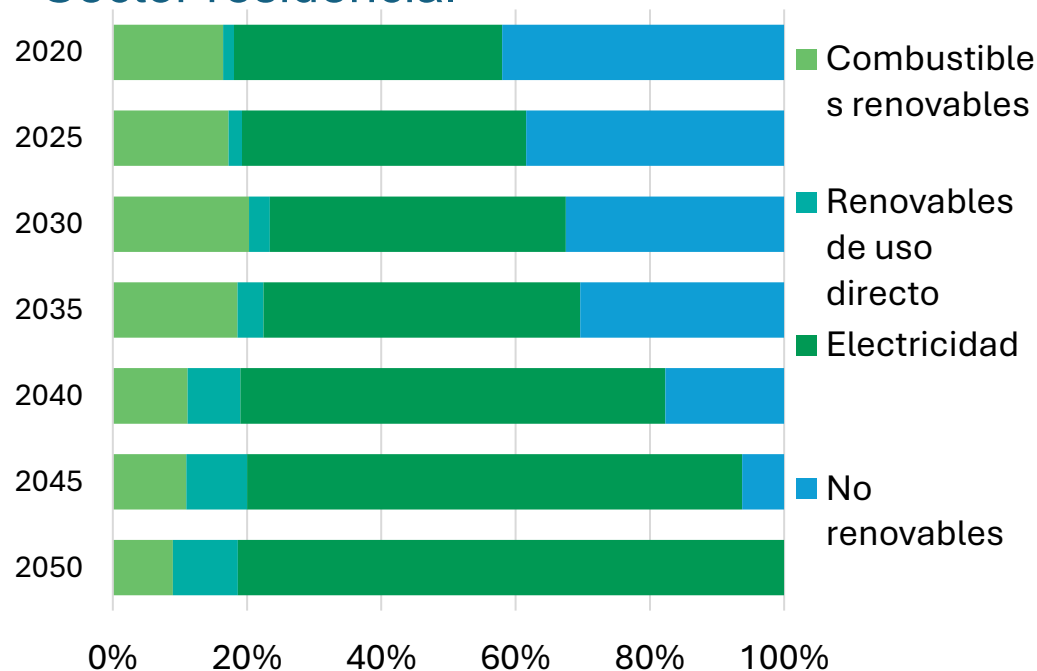
- **Rehabilitación**
- **Electrificación**

Nueva construcción: Códigos Técnicos y ACV

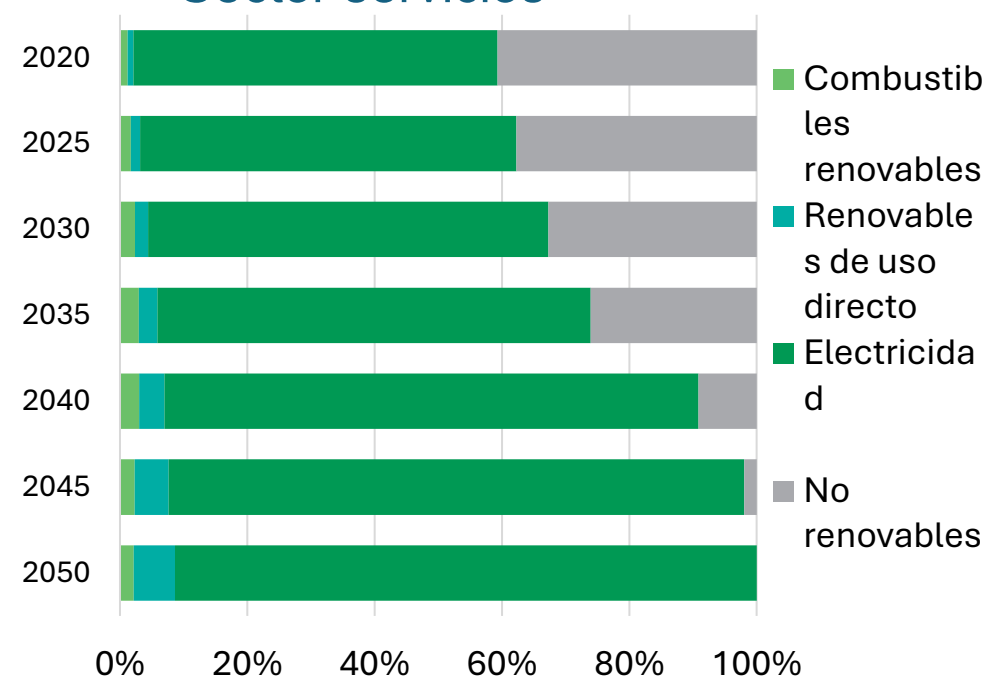
Estrategia a largo plazo 2050

Edificios

• Sector residencial



• Sector servicios



En 2050 los sectores de edificación (residencial y servicios) serán **100% renovables**.

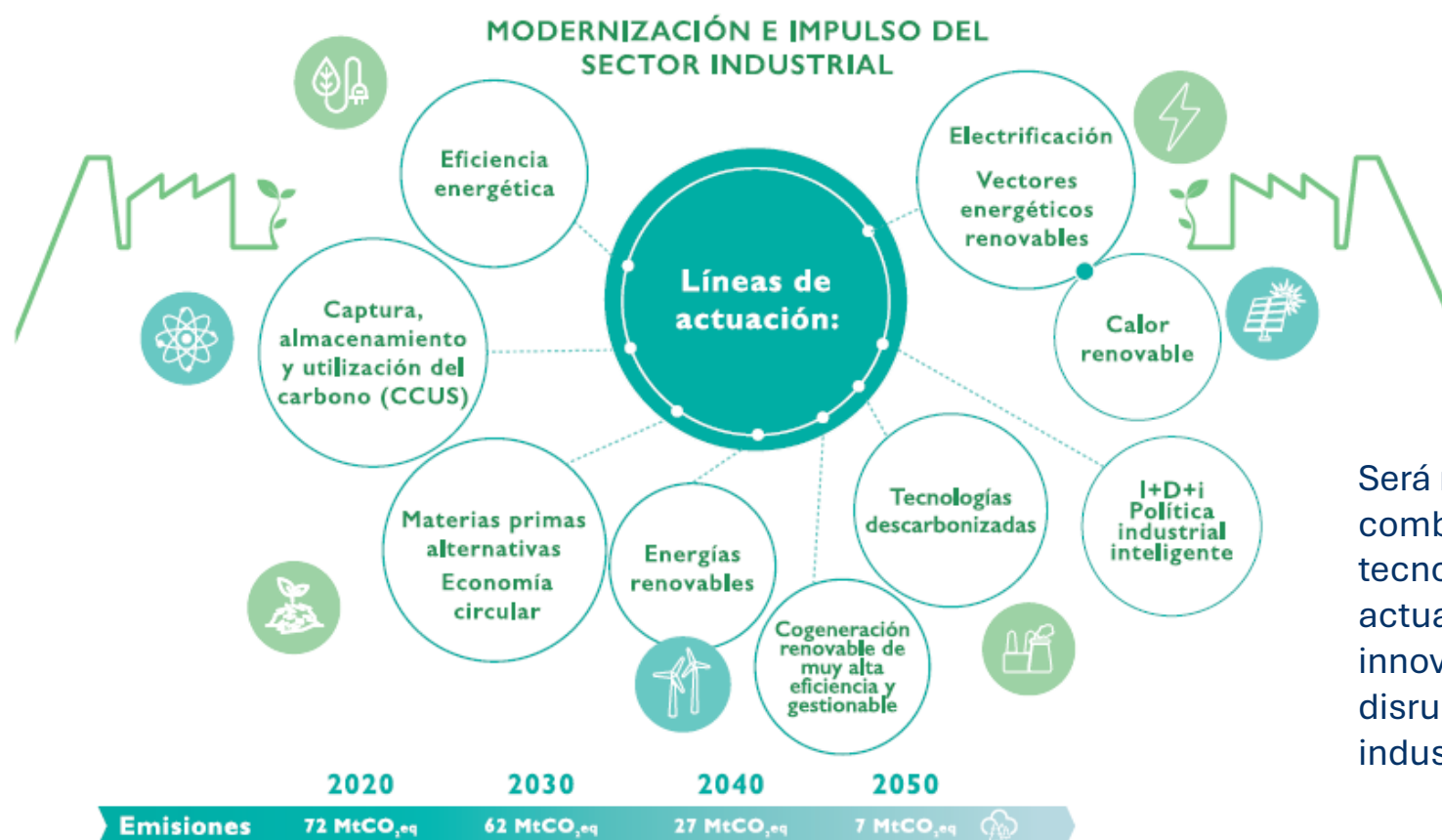
1) La **electrificación** en ambos sectores es muy elevada, especialmente en servicios, y la electricidad en el mix es 100% renovable.

2) Existe también contribución de **renovables de uso directo y una parte de combustibles renovables** en residencial (**biomasa**).

3) **El consumo energética disminuye** considerablemente por las medidas de rehabilitación.

Estrategia a largo plazo 2050

Industria sostenible

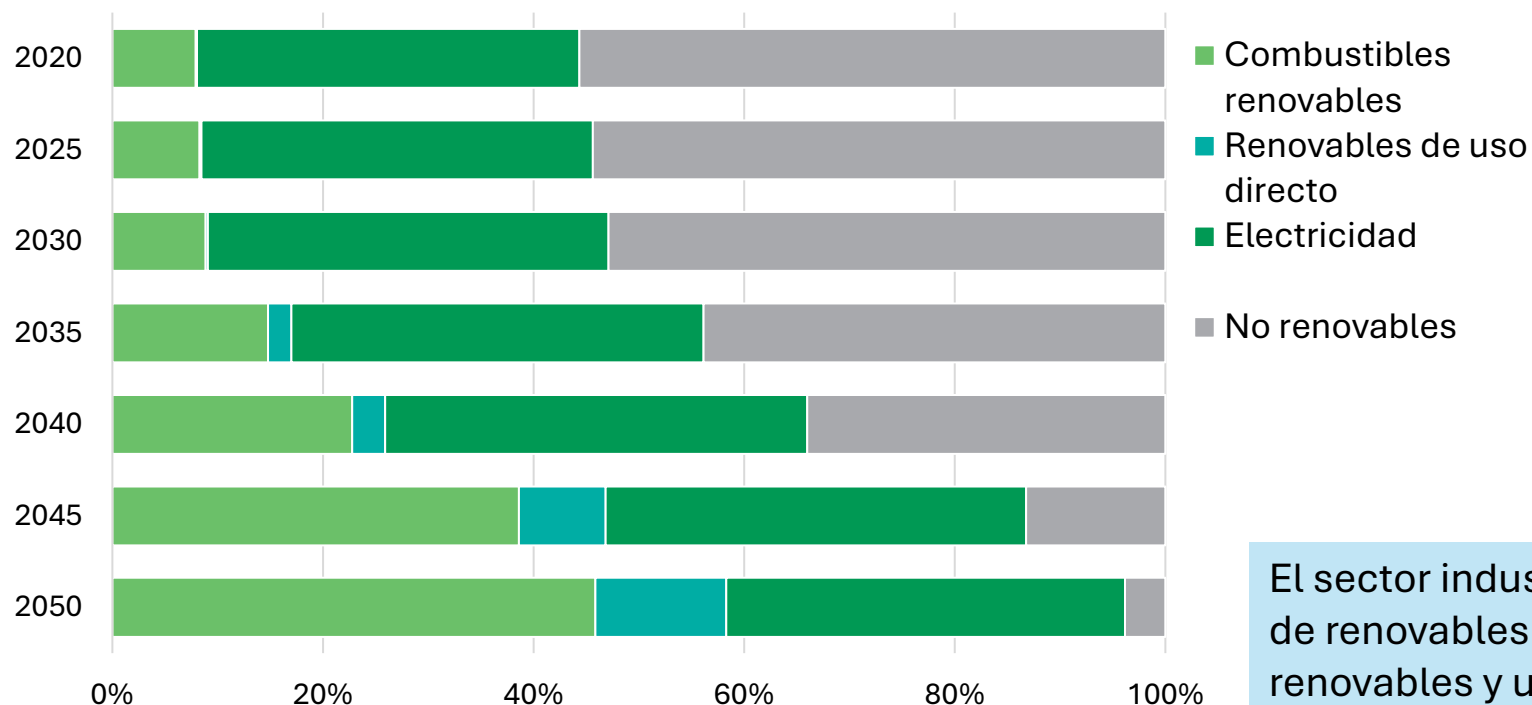


Será necesaria una combinación de las tecnologías más avanzadas actualmente junto con las innovaciones tecnológicas disruptivas en el sector industrial.

Estrategia a largo plazo 2050

Industria

Evolución de la contribución renovable



El sector industrial incrementa el uso de renovables (combustibles renovables y uso directo) y la electrificación en aquellos procesos en los que es posible



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Muchas gracias

lblancoca@miteco.es